

바이브코딩

Vibe Coding



강의 소개

강사	• 박창희 • 개발자 - 피쳐폰 → Android → iOS → Web • 컴퓨터시스템응용 기술사
강의 목적	• 바이트 코딩으로 할 수 있는 것 • 바이트 코딩을 위한 최소한의 지식 • 예제를 통한 Cursor AI 활용
진행 방식	• PPT를 통한 설명 • 설치부터 활용까지 시연 • 가능한 범위 안에서 따라하기

현재 경쟁중인 AI



ChatGPT



perplexity



Grok



Gemini



Claude



deepseek

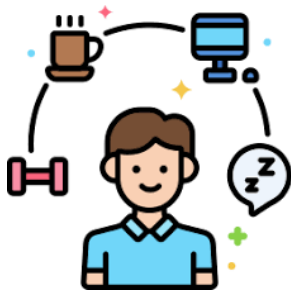
AI 활용 현황



정보검색
궁금증 해결
조언 구하기



글쓰기
문서작업
학업, 업무 지원



일상 루틴
번역
취미

AI를 잘 활용하기 위한 방법

Best Prompt Formula
목표, 맥락, 제약조건

목표를 명확히 전달

맥락(Context) 제공하기

단계별로 작업 요청하기

예시(샘플) 보여주기

역할 지정하기

형식 지정하기



AI의 한계 이해하기

대화형 AI의 한계 (현재 시점)

가능

문장 작성

- 아이디어 / 문장 정리
- 창의적인 텍스트 작성
- 단순 번역, 언어교정

설명, 방향 제시

- 제안, 조언
- 방법 설명

한계

할루시네이션

즉흥형 한계

- 단발성 작업만 가능
- 매번 같은 답이 나오지 않음

연결 / 보안 제약

- 외부 인터넷 차단된 환경 제약
- 사내 시스템과 연결이 어려움
- 민감 데이터는 보내기 부담

AI의 한계 극복을 위한 노력

AI 기업
솔루션 기업

- 경량 / 최적화 모델 연구
- 학습, 추론알고리즘 개선
- RAG를 통한 외부 지식 연계
- MCP를 통한 AI $\leftrightarrow$ 솔루션 연동

사용자

- 프롬프트 엔지니어링
- 도메인 지식 강화
- AI 응답의 검증, 평가
- **각종 소프트웨어 활용**

공개 소프트웨어

← → ↻ jsonlint.com

테스트서버 켜진 Yona bigzami2 - 홈 보드 - 빅재미2 Ent... 비즈메카 CS platf

 **JSONLint**
Validator and Formatter

 **정시 합격조합 완성하기** 

To format and validate your JSON, just copy + paste it below:

```
1 {
2   "result": {
3     "header": {
4       "columns": [
5         {
6           "rowNum": "번호",
7           "opnSfTeamCode": "개방자치단체코드",
8           "mgmtNo": "관리번호",
9           "opnSvcId": "개방서비스ID",
10          "updateGbn": "데이터갱신구분",
11          "updateDt": "데이터갱신일자",
12          "opnSvcNm": "개방서비스명",
13          "bpLcNm": "사업장명",
14          "sitePostNo": "지번우편번호",
15          "siteWhlAddr": "지번주소",
16          "rdnPostNo": "도로명우편번호",
17          "rdnWhlAddr": "도로명주소",
18          "siteArea": "소재지면적",
19          "apvPermYmd": "인허가일자",
20          "apvCancelYmd": "인허가취소일자",
21          "dcbyYmd": "폐업일자",
22          "clgStdt": "휴업시작일자",
23          "clgEnddt": "휴업종료일자",
24          "roprYmd": "재개업일자",
25          "trdStateGbn": "영업상태코드",
26          "trdStateNm": "영업상태명",
27          "dtlStateGbn": "상세영업상태코드",
28          "dtlStateNm": "상세영업상태명"
```

Validate JSON **Clear** **Compress**

≡ **I ♥ PDF**

PDF가 병합되었습니다!

← **병합된 PDF 다운로드**    

(으)로 계속...

 PDF 압축 >	 PDF 분할 >
 페이지 수 추가 >	 워터마크 추가 >
 PDF 회전 >	 PDF 보호 >

[더 보기](#)

이 앱을 많이 공유해 주세요!
이 도구를 공유하여 모두의 생산성을 높이세요!

 Trustpilot  Facebook  Twitter  LinkedIn

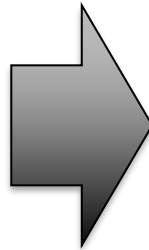


공개 소프트웨어 한계



전용 소프트웨어 필요성

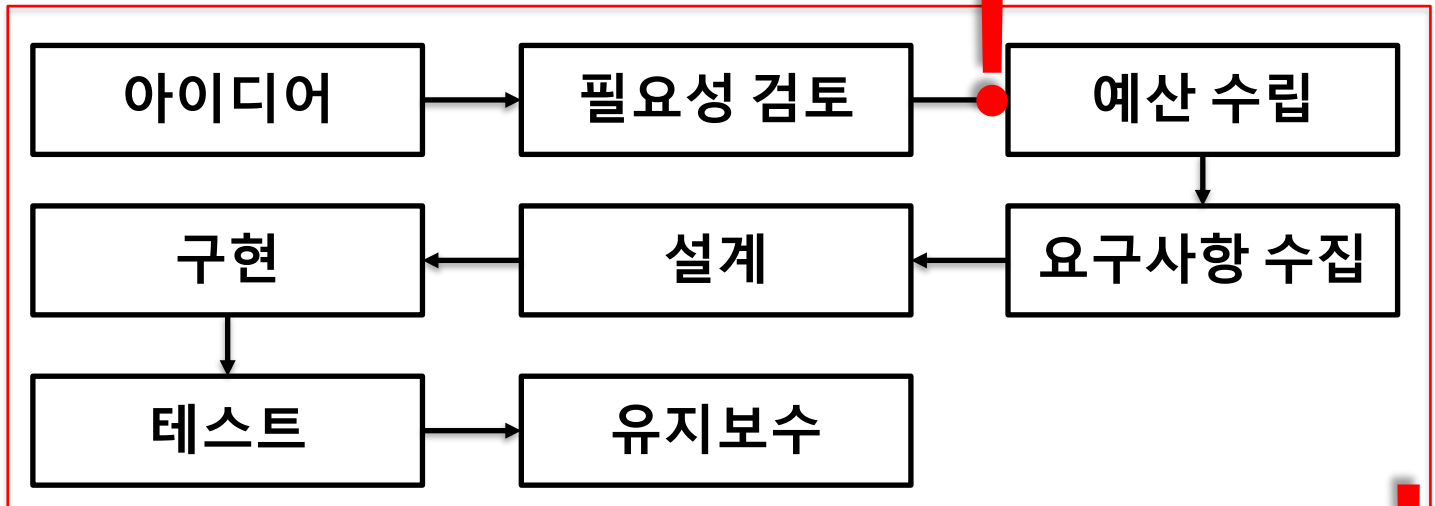
- 내부 민감 데이터 사용
 - ✓ 고객, 실적, 회계 데이터
- 내부 시스템 연계
 - ✓ DB, 내부 파일 시스템
- 반복 작업
 - ✓ 데이터 다운로드
 - ✓ 엑셀에서 컬럼 추출
 - ✓ 여러 파일 합치기
 - ✓ 그래프로 시각화



보안 문제
업무 의욕저하
휴먼 오류

소프트웨어 개발 / 구입 / 직접

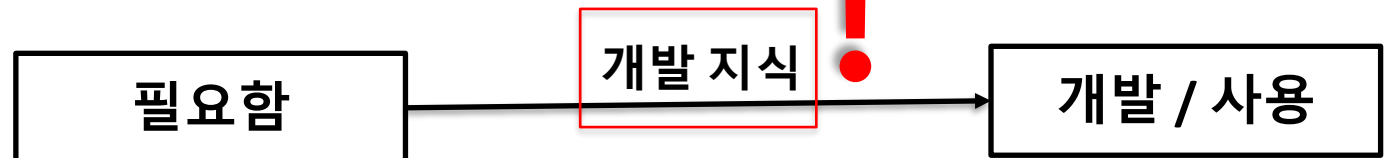
소프트웨어
개발



소프트웨어
구입



직접 개발



바이트 코딩

- 사람이 인공지능의 도움을 받아 코드를 작성
- 자연어로 아이디어를 전달하면 AI가 코딩

특징

- 자연어 기반 LLM 이용.
- AI와 페어 프로그래밍
 - ✓ 사용자는 큰 그림과 논리 제시, AI는 코딩
- 효과
 - ✓ 개발자 - 개발 속도 향상
 - ✓ 비개발자 - 개발 가능

현재 경쟁중인 바이브 코딩 도구



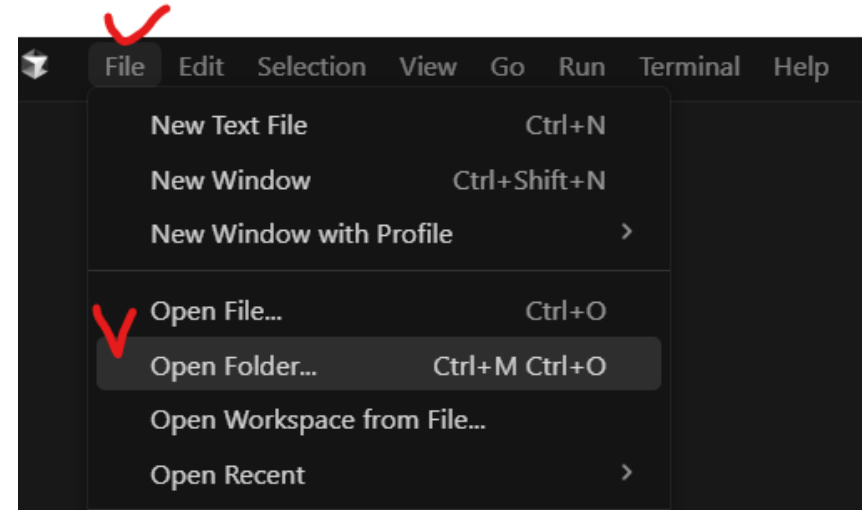
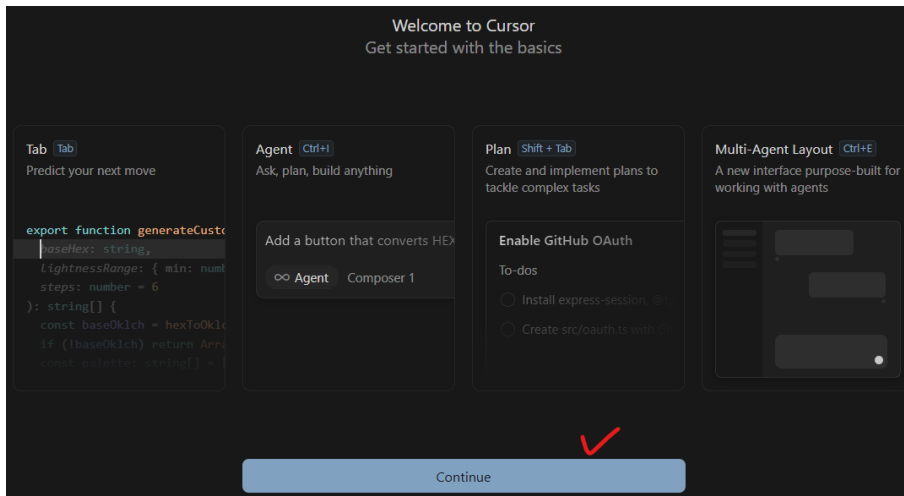
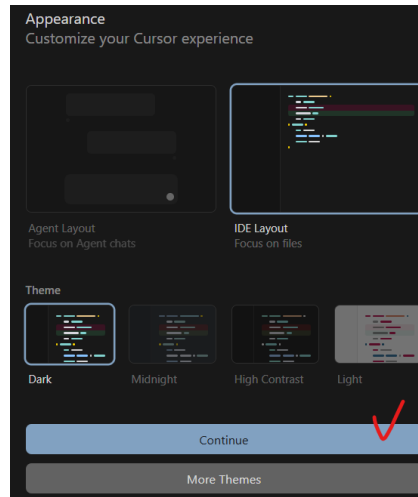
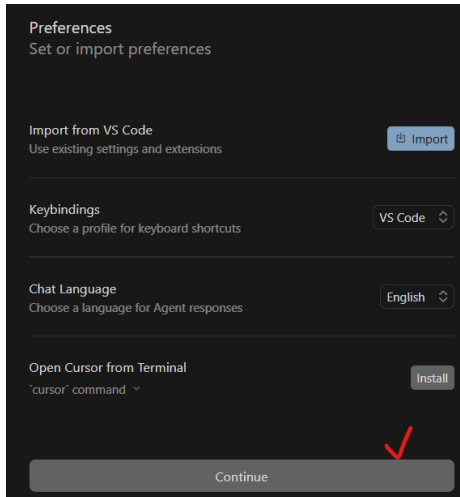
GitHub
Copilot



커서 설치

- 커서 설치 (<https://cursor.com/download>)
 - Windows > Windows(x64) (User)
- 회원가입 or 로그인
 - 본인인증
 - 휴대폰 또는 이메일로 인증하는 것이 일반적

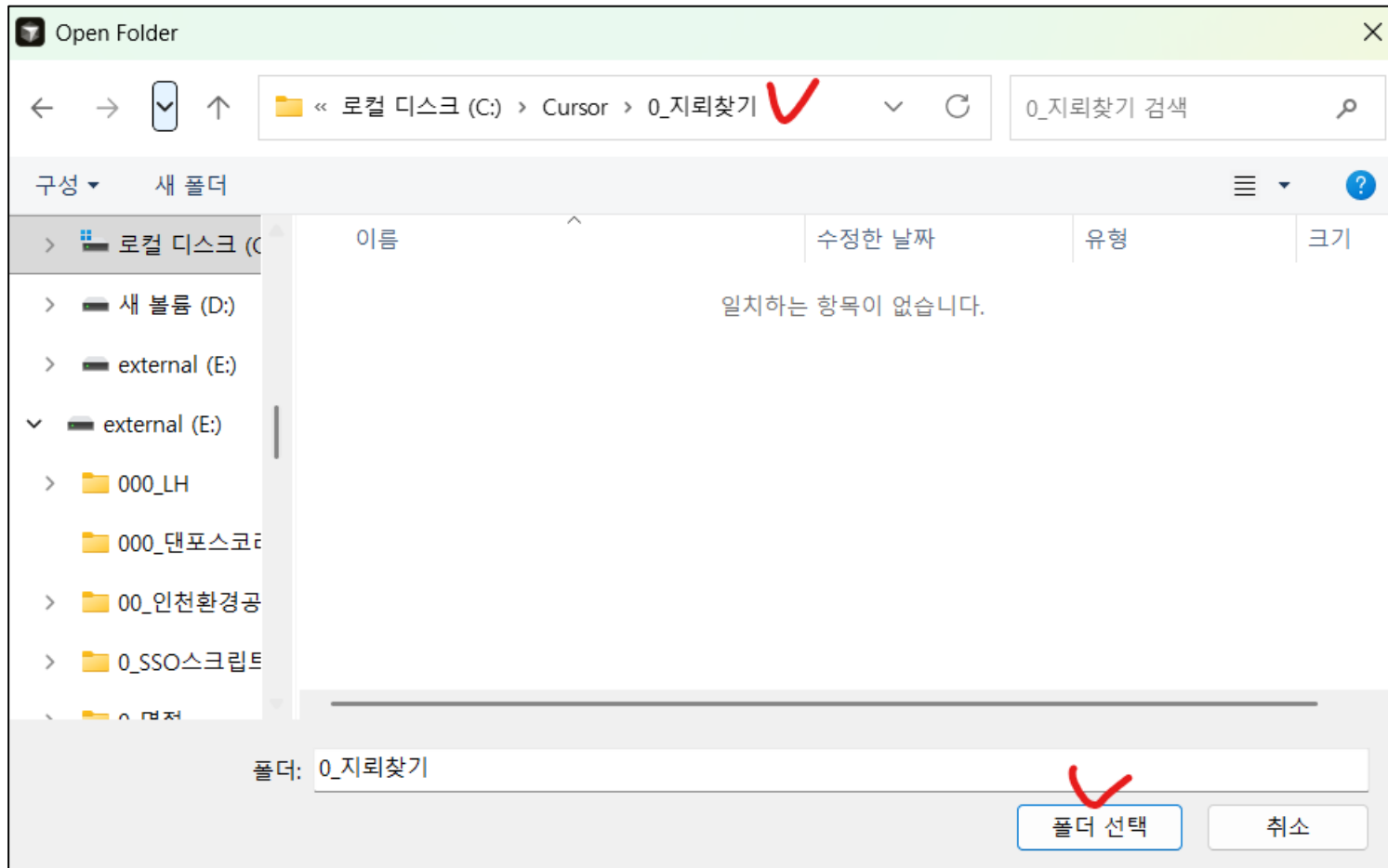
커서 시작



File > Open Folder

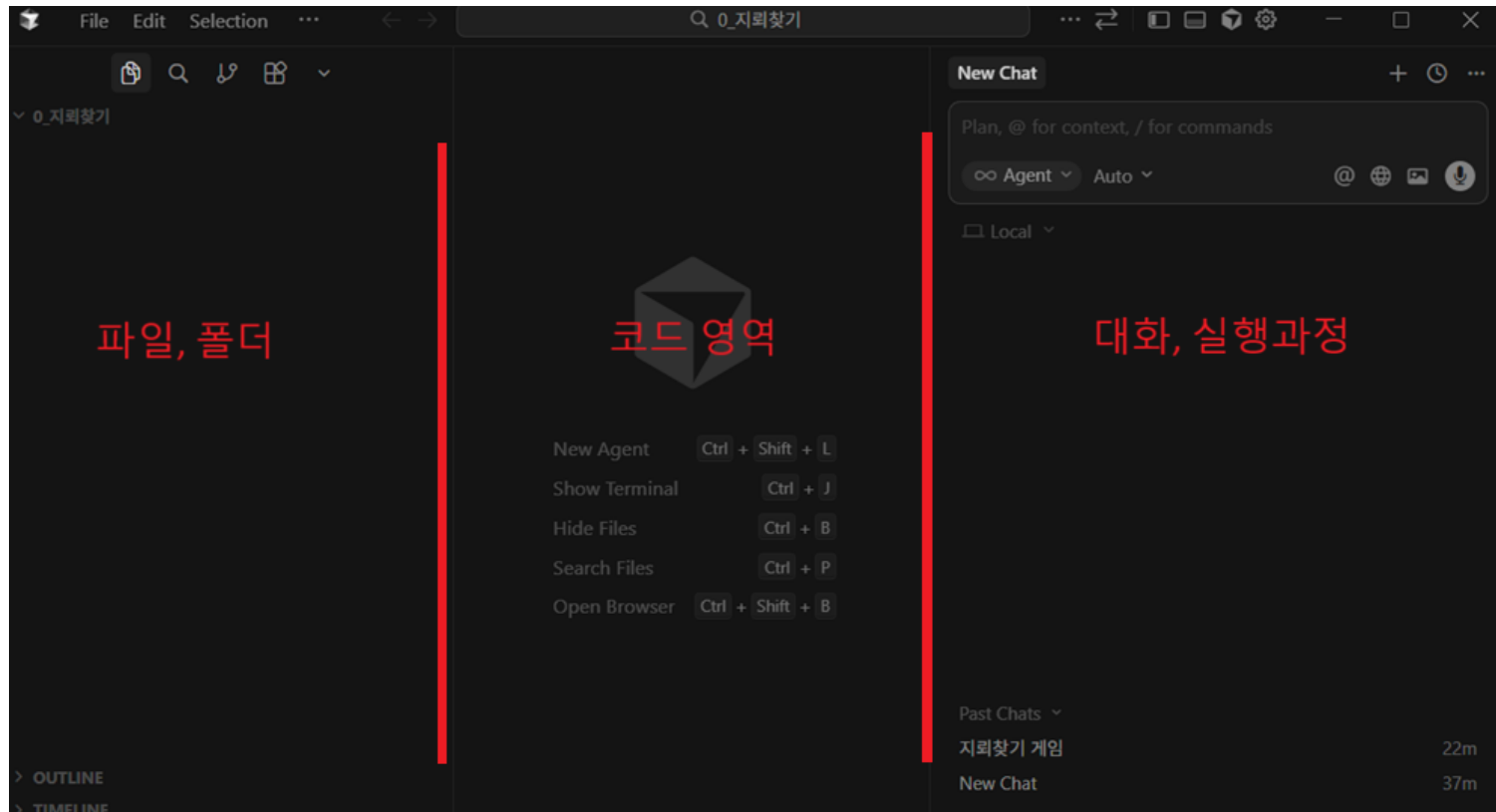
전부 기본으로 두고 Continue

커서 시작



C:\Cursor\0_지뢰찾기 생성

커서 화면



VS Code와 유사한 UI

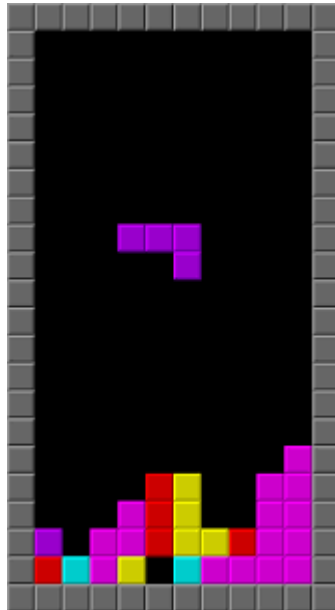
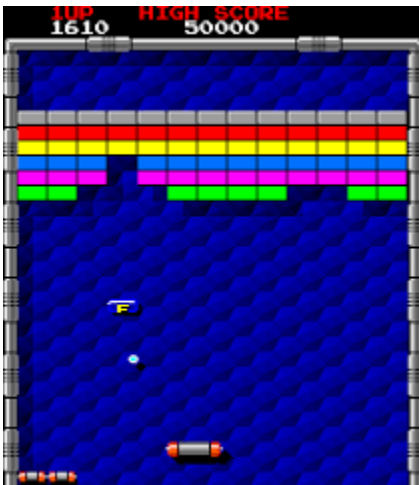
커서 UI

- 기본 UI
- 간단한 프로그램
- 실행과정

간단한 프로그램

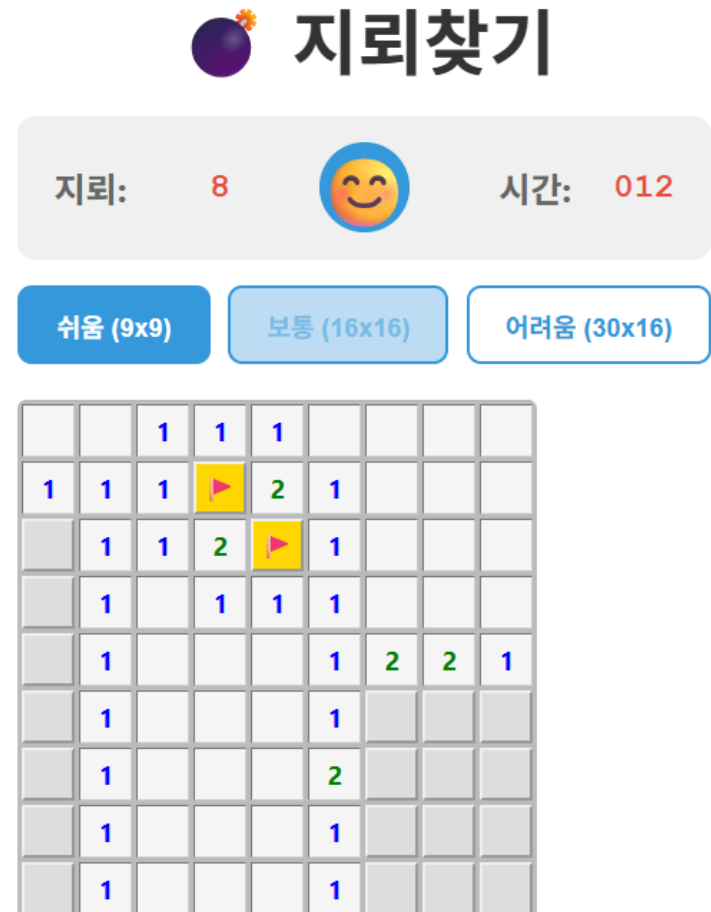
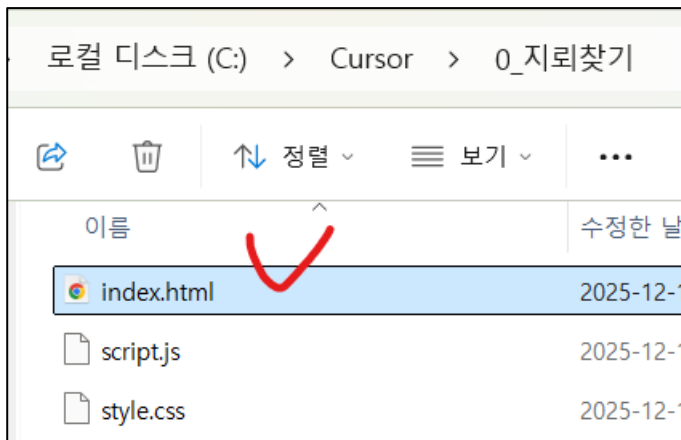
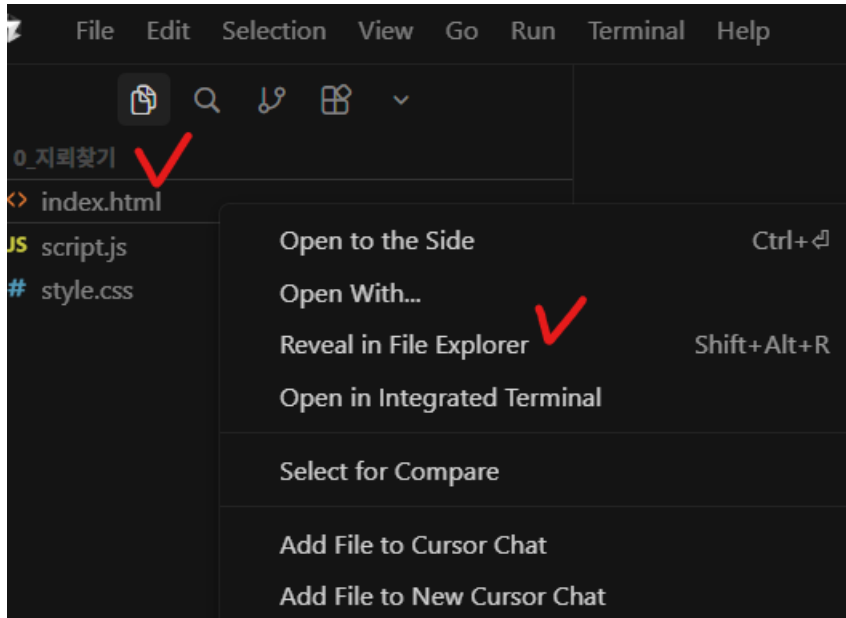
간단한 퍼즐 게임 정도는 직접 만들어 Play 할 수 있음

Ex) 지뢰찾기게임 만들어줘



5	3			7					
6				1	9	5			
	9	8						6	
8				6					3
4				8		3			1
7				2					6
	6						2	8	
				4	1	9			5
				8				7	9

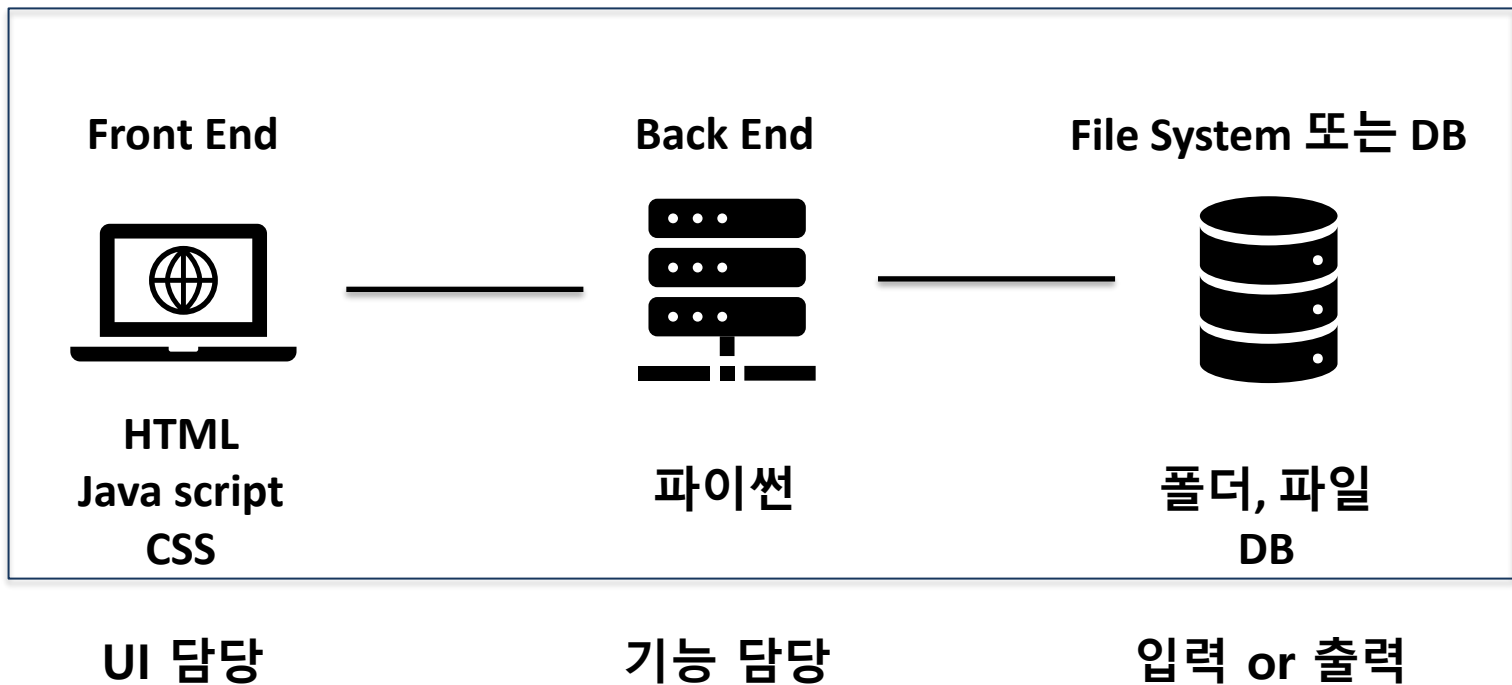
Index.html 실행 방법



예제 프로그램 구조

웹 프로그램

AI가 가장 많은 학습을 한 개발 구조

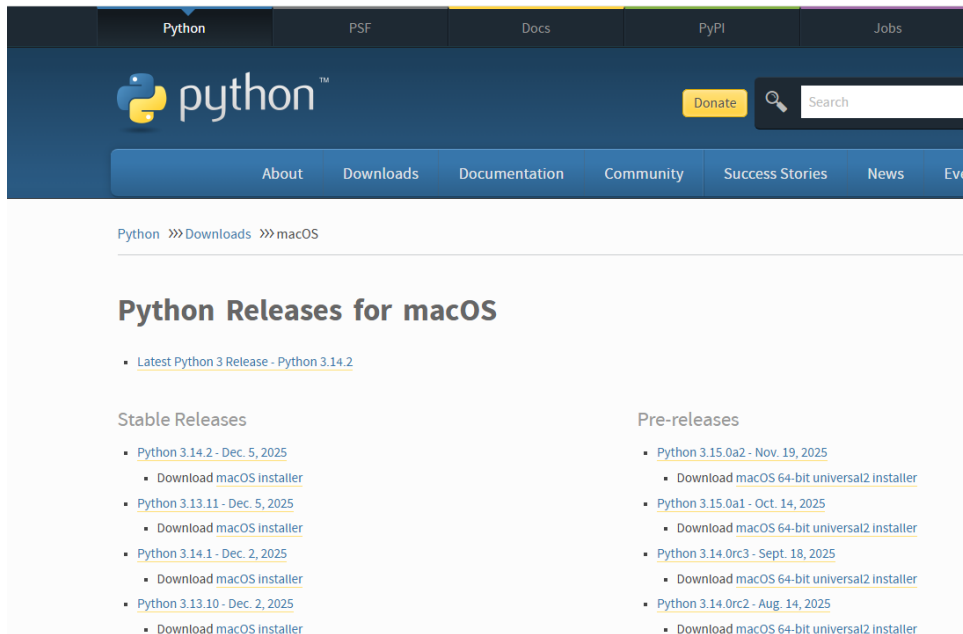


파이썬 사용 이유

웹서버 가능	브라우저에서 버튼을 누르면 → 그 요청을 받아서 → 요청한 처리를 실행하고 → 결과를 다시 브라우저로 보내는 역할
데이터 처리 가능	- CSV, Excel, JSON, XML 변환 - 데이터 정제, 통계, 시각화, AI
다양한 라이브러리 제공	- 정해진 시간마다 자동 실행 - 스케줄링 - 내 / 외부 DB 접근, 데이터 조회, 수정 - 외부 Open API 연결 (ex. 노션, 공공데이터) - 이미지, 영상 처리

파이썬 설치 (3.12.10)

- 윈도우 : <https://www.python.org/downloads/windows/>
- MacOS : <https://www.python.org/downloads/macos/>



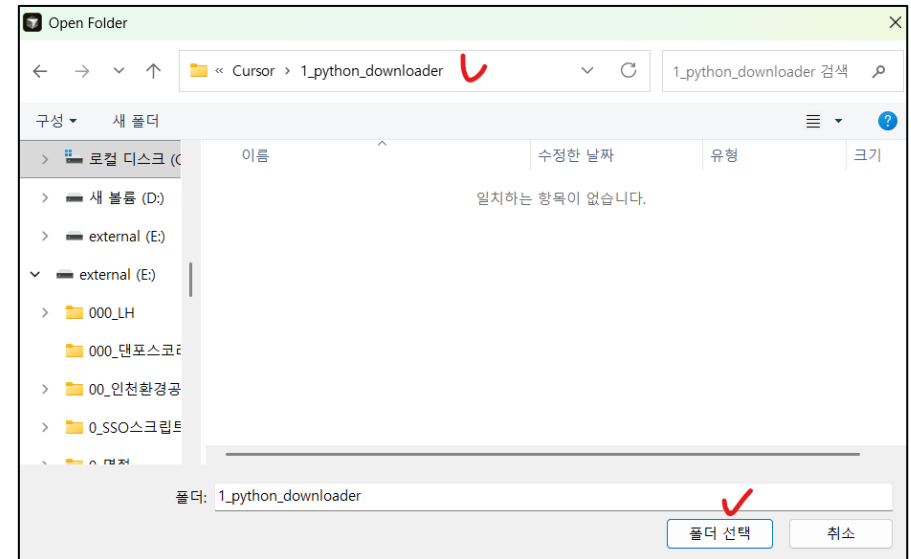
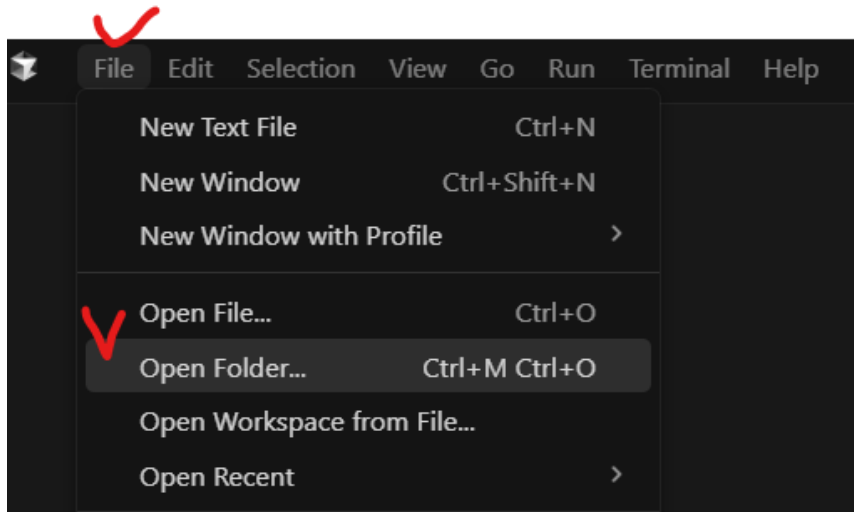
주의점

- ✓ 반드시 64비트 설치
- ✓ 설치 위치 지정
 - C:\python312
- ✓ 이미 설치된 파이썬이 있으면 위치만 확인

```
C:\Users\PC>where python
C:\python37\python.exe

C:\Users\PC>python --version
Python 3.7.9
```

커서로 파이썬 다운로드 - 새폴더



커서로 파이썬 다운로드 - 프롬프트

버튼 하나로 파이썬 3.12.10의 다운로드 받을 수 있는 페이지 만들어줘.
- 단일 페이지로 구성, 다운로드 바로 가능하도록 해줘.



Python 3.12.10

공식 Python 설치 프로그램 다운로드

 Windows 64-bit 다운로드

 Windows 32-bit 다운로드

다운로드 안내

- 대부분의 최신 컴퓨터는 64-bit 버전을 사용합니다.
- 32-bit 버전은 오래된 컴퓨터용입니다.
- 다운로드 후 설치 파일을 실행하여 Python을 설치하세요.

버전: Python 3.12.10

→ Customize installation
Choose location and features

Customize install location

Browse

You will require write permissions for the selected location.

Back

Install

Cancel

예제에 사용할 파일 다운로드

예제 주소

<https://github.com/dalkus77/bibe/archive/refs/tags/example.zip>

<https://test-example-downloader.onrender.com/>

파일 다운로드

다운로드 시작

예제 프로그램 – pdf to txt

목표

pdf 파일을 업로드 하면 txt만 추출해서 .txt 파일로 만드는 프로그램

필수 프롬프트

backend 요구사항

- c:\wpython312에 있는 파이썬을 사용해줘.
- 파이썬 패키지 설치 및 서버 구동 시 가상환경을 만들어서 사용해줘

기능 요구사항

- 자유롭게 서술

실행 방법

사용 방법

1. `setup.bat` 파일을 더블클릭하여 실행
2. 서버가 시작되면 브라우저에서 `http://localhost:5000` 접속
3. PDF 파일을 드래그 앤 드롭하거나 클릭하여 업로드
4. 변환 완료 시 자동으로 TXT 파일 다운로드

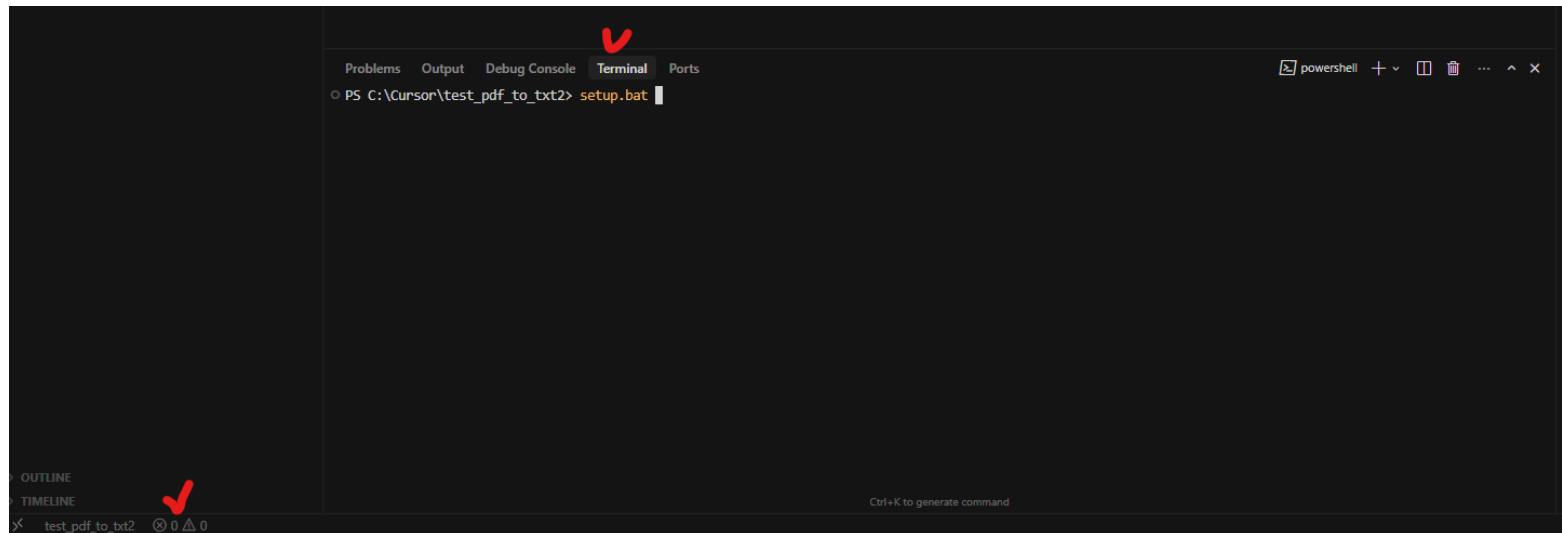
PDF to TXT 변환기

PDF 파일을 드래그 앤 드롭하거나 클릭하여 업로드하세요



파일을 여기에 드래그하거나 클릭하여 선택

여러 파일 동시 업로드 가능



테스트 파일 : 바이브코딩_2025_12_13.pdf

예제 프로그램 – Excel 컬럼제거

목표

주어진 위해 파일들 모두 3개의 컬럼을 제외한 나머지 컬럼을 삭제하는 프로그램

fulldata_03_05_06_P_일반개입제출업.xlsx	Microsoft Excel ...	13,617KB
fulldata_03_05_07_P_청소년개입제출업.xlsx	Microsoft Excel ...	9,403KB
fulldata_03_06_01_P_공연장.xlsx	Microsoft Excel ...	878KB
fulldata_03_06_02_P_관광공연장업.xlsx	Microsoft Excel ...	16KB
fulldata_03_06_03_P_관광국장유통업.xlsx	Microsoft Excel ...	69KB
fulldata_03_07_13_P_종합휴양업.xlsx	Microsoft Excel ...	21KB
fulldata_03_09_01_P_노래연습장업.xlsx	Microsoft Excel ...	19,510KB
fulldata_03_10_01_P_비디오촬영장업.xlsx	Microsoft Excel ...	1,076KB
fulldata_03_11_01_P_관광숙박업.xlsx	Microsoft Excel ...	1,316KB
fulldata_03_11_03_P_숙박업.xlsx	Microsoft Excel ...	14,189KB
fulldata_03_11_04_P_외국인관광도시민박업.xlsx	Microsoft Excel ...	3,223KB
fulldata_03_13_02_P_영화상영관.xlsx	Microsoft Excel ...	1,348KB
fulldata_03_13_03_P_영화상영업.xlsx	Microsoft Excel ...	417KB
fulldata_05_18_01_P_미용업.xlsx	Microsoft Excel ...	112,940KB
fulldata_05_19_01_P_이용업.xlsx	Microsoft Excel ...	15,539KB
fulldata_07_23_01_P_단란주점업.xlsx	Microsoft Excel ...	10,380KB
fulldata_07_23_02_P_유통주점업.xlsx	Microsoft Excel ...	13,623KB
fulldata_07_24_01_P_관광업.xlsx	Microsoft Excel ...	171KB
fulldata_07_24_02_P_관광유통음식점업.xlsx	Microsoft Excel ...	12KB
fulldata_07_24_03_P_외국인관광유통음식점업.xlsx	Microsoft Excel ...	219KB
fulldata_07_24_05_P_휴게음식점.xlsx	Microsoft Excel ...	165,034KB
fulldata_10_31_01_P_골프연습장업.xlsx	Microsoft Excel ...	4,073KB
fulldata_10_32_01_P_당구장업.xlsx	Microsoft Excel ...	11,675KB
fulldata_10_33_01_P_무도장업.xlsx	Microsoft Excel ...	69KB
fulldata_10_33_02_P_무도학원업.xlsx	Microsoft Excel ...	543KB
fulldata_11_44_01_P_록육장업.xlsx	Microsoft Excel ...	4,405KB

남기는 컬럼

✓ 개방서비스명

✓ 좌표정보X(EP5G5174)

✓ 좌표정보Y(EP5G5174)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	번호	개방서비스명	개방서비스아이디	좌표정보X(EP5G5174)	좌표정보Y(EP5G5174)	비허가일거가취소일	상태구분	영업상태	영업상태	영업상태	영업일자	업시작일	업종	업종	업종	업종	업종	업종	업종	업종	업종	업종
2	1	관광국장유통업	03_06_03_P	199045.043602772	451939.677286976	2004-12	2011-04	04	취소/말	33	지정취								110-42	서울특	서울특	국
3	2	관광국장유통업	03_06_03_P	199788.755748324	448121.175798434	2011-04		03	폐업	03	폐업	2016-05						02-790-	140-89	서울특	서울특	04349 (주)
4	3	관광국장유통업	03_06_03_P	199118.176847228	447688.4883026	2010-02		03	폐업	03	폐업	2016-04						794-025	140-86	서울특	서울특	크
5	4	관광국장유통업	03_06_03_P	208051.884671132	447994.805558304	2010-07		03	폐업	03	폐업	2010-12						522-395	143-83	서울특	서울특	동사
6	5	관광국장유통업	03_06_03_P	209602.113978282	449468.709626347	2015-03	2020-12	04	취소/말	31	등록취							02-453-	143-80	서울특	서울특	04969 한
7	6	관광국장유통업	03_06_03_P	205018.506913318	451331.654449855	2009-01		01	영업/정	13	영업중							02-224-	130-80	서울특	서울특	무호
8	7	관광국장유통업	03_06_03_P	205851.797111459	451057.528462082	2000-06		01	영업/정	13	영업중							2217-06	130-10	서울특	서울특	타
9	8	관광국장유통업	03_06_03_P	206199.953197537	451997.934849601	2000-05		03	폐업	03	폐업	2019-04						2215-51	130-10	서울특	서울특	경
10	9	관광국장유통업	03_06_03_P	205597.832561857	451080.986788942	2008-08		03	폐업	03	폐업	2022-07						02-2217	130-84	서울특	서울특	신

프롬프트 - 디버깅

- 화면 설명
- 프롬프트 입력
- 실행 및 실행 과정
- 테스트
- Accept All
- 버그 수정

프롬프트 – Excel 컬럼 제거

목표

- 엑셀 파일에서 특정 컬럼만 남기고 다른 컬럼은 삭제하는 웹 프로그램

Backend 요구사항

- c:\python312에 있는 파이썬을 사용해줘.
- 현재 파이썬 버전에서 사용할 수 있는 가장 최신의 패키지를 사용해줘.
- 파이썬 패키지 설치 및 서버 구동 시 가상환경을 만들어서 사용해줘.
- 하나의 파일 실행으로, 가상환경생성, 패키지 설치, 서버 시작을 할 수 있게 해줘.

기능 요구사항

- 여러 파일을 드래그 앤 드랍으로 업로드 할 수 있게 해줘
- 파일을 업로드 하면 파일들의 공통컬럼을 체크박스로 선택할 수 있게 해줘.
- 모두 선택, 모두 해제 기능을 추가해줘.
- 버튼을 누르면, 선택한 컬럼을 제외하고 모두 제거하고 자동으로 다운로드 받게 해줘.
- 처리하는 데이터의 용량은 무제한으로 해줘.
- 포트는 5110으로 해줘

예제 프로그램 – Excel 파일 Merge

목표

주어진 파일에 공통으로 있는 컬럼만 골라서 하나의 파일로 합치는 프로그램

fulldata_03_05_06_P_일반게임제공업.xlsx	Microsoft Excel ...	13,617KB
fulldata_03_05_07_P_청소년게임제공업.xlsx	Microsoft Excel ...	9,403KB
fulldata_03_06_01_P_공연장.xlsx	Microsoft Excel ...	878KB
fulldata_03_06_02_P_관광공연장업.xlsx	Microsoft Excel ...	16KB
fulldata_03_06_03_P_관광국장유통업.xlsx	Microsoft Excel ...	69KB
fulldata_03_07_13_P_종합휴양업.xlsx	Microsoft Excel ...	21KB
fulldata_03_09_01_P_노래연습장업.xlsx	Microsoft Excel ...	19,510KB
fulldata_03_10_01_P_비디오물감상실업.xlsx	Microsoft Excel ...	1,076KB
fulldata_03_11_01_P_관광숙박업.xlsx	Microsoft Excel ...	1,316KB
fulldata_03_11_03_P_숙박업.xlsx	Microsoft Excel ...	14,189KB
fulldata_03_11_04_P_외국인관광도시민박업.xlsx	Microsoft Excel ...	3,223KB
fulldata_03_13_02_P_영화상영관.xlsx	Microsoft Excel ...	1,348KB
fulldata_03_13_03_P_영화상영업.xlsx	Microsoft Excel ...	417KB
fulldata_05_18_01_P_미용업.xlsx	Microsoft Excel ...	112,940KB
fulldata_05_19_01_P_이용업.xlsx	Microsoft Excel ...	15,539KB
fulldata_07_23_01_P_단란주점업.xlsx	Microsoft Excel ...	10,380KB
fulldata_07_23_02_P_유흥주점업.xlsx	Microsoft Excel ...	13,623KB
fulldata_07_24_01_P_관광식당.xlsx	Microsoft Excel ...	171KB
fulldata_07_24_02_P_관광유흥음식점업.xlsx	Microsoft Excel ...	12KB
fulldata_07_24_03_P_외국인전용유흥음식점업.xlsx	Microsoft Excel ...	219KB
fulldata_07_24_05_P_휴게음식점.xlsx	Microsoft Excel ...	165,034KB
fulldata_10_31_01_P_골프연습장업.xlsx	Microsoft Excel ...	4,073KB
fulldata_10_32_01_P_당구장업.xlsx	Microsoft Excel ...	11,673KB
fulldata_10_33_01_P_무도장업.xlsx	Microsoft Excel ...	69KB
fulldata_10_33_02_P_무도학원업.xlsx	Microsoft Excel ...	543KB
fulldata_11_44_01_P_목록장업.xlsx	Microsoft Excel ...	4,405KB

AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
정보X(EPSG5 정보Y(EPSG5	화체육업증화사업자구분	총층수	주변환경명	착취급품목나	시설면적		
200927.72	452401.22	게임제공업유통관련업					
198922.18	452227.06	게임제공업유통관련업					189.19
201000.00	452102.64	게임제공업유통관련업					115.52

AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
정보X(EPSG5 정보Y(EPSG5	화체육업증화사업자구분	지역구분명	총층수	주변환경명	착취급품목나		
198883.49	451852.44	관광공연장					
200005.12	448285.87	관광공연장	일반주거지				
100504.75	447020.20	과과고여지					

AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
정보X(EPSG5 정보Y(EPSG5	화체육업증화사업자구분	명함가입여부코	지도자수	건축물동수	건축물면적		
196112.95	452618.96	골프연습장사립					
197181.39	452458.82	골프연습장사립		0	0	0	
197181.39	452458.82	골프연습장사립		0	0	0	

프로젝트 – Excel 파일 Merge

목표

- 여러 엑셀 파일을 하나의 파일로 만드는 웹 프로그램

Backend 요구사항

- c:\python312에 있는 파이썬을 사용해줘.
- 현재 파이썬 버전에서 사용할 수 있는 가장 최신의 패키지를 사용해줘.
- 파이썬 패키지 설치 및 서버 구동 시 가상환경을 만들어서 사용해줘.
- 하나의 파일 실행으로, 가상환경생성, 패키지 설치, 서버 시작을 할 수 있게 해줘.

기능 요구사항

- 여러 파일을 드래그 앤 드랍으로 업로드 할 수 있게 해줘
- 모두 선택, 모두 해제 기능을 추가해줘.
- 버튼을 누르면, 업로드된 파일들이 공통으로 가진 컬럼만 뽑아서 하나의 파일로 만들고, 자동으로 다운로드 받게 해줘.
- 처리하는 데이터의 용량은 무제한으로 해줘.
- 포트는 5120으로 해줘

프롬프트 - 디버깅

- 기존 프롬프트 활용
- 실행
- 테스트
- 디버깅
- Agent
 - Auto, Agent를 직접 선택하는 것의 차이
 - Max 모드

커서 Rule

커서가 실행 시 자동으로 적용하도록 하는 프롬프트

- **User Rule** : 모든 프로젝트에 전역 설정. 커서 재시작 필요
- **Project Rule** : 해당 프로젝트에서만 사용됨.

Backend 요구사항

- c:\python312 폴더에 있는 파이썬 버전 사용해줘
- 필요한 라이브러리는 python 3.12 버전에서 사용가능한 것만 설치하고, 더 높은 버전이 필요하다면 메시지로 보여줘.
- .venv를 생성해서 만들어줘
- venv 세팅과 package 설치와 서버를 시작하는 기능을 하나로 배치파일로 만들어줘
- 1GB 까지 대용량 파일 처리가 가능하도록 해줘.

기능 요구사항

- Drag & Drop을 이용한 다중 파일 업로드가 가능하게 해줘.
- 처리가 끝난 파일의 이름에 한글이 깨지지 않게 해줘
- 다운로드 링크나 버튼 없이, 처리가 끝나면 바로 다운로드 받게 해줘.
- 처리 과정은 브라우저에 프로그래스바를 통해 알 수 있게 해줘.

대화 내용 저장 규칙

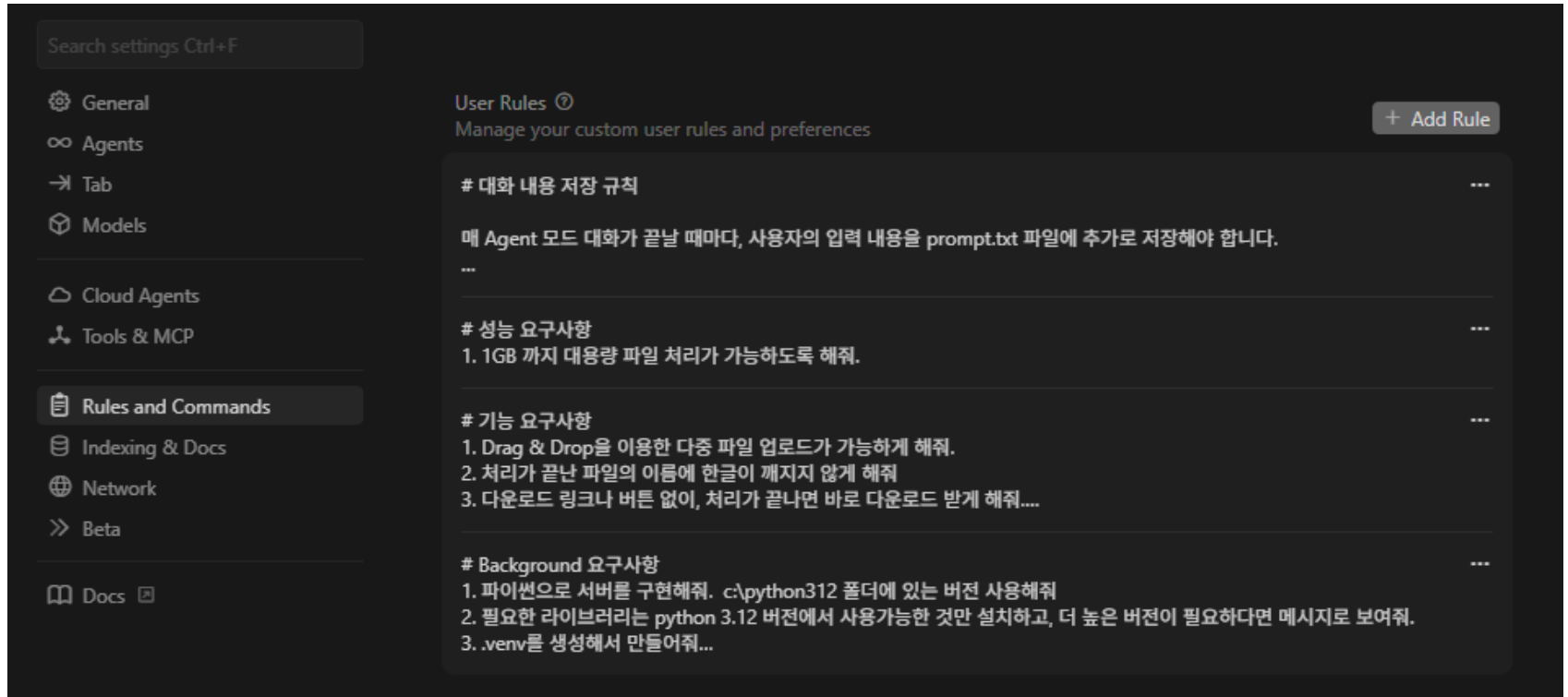
- 매 Agent 모드 대화가 끝날 때마다, 사용자의 입력 내용을 prompt.txt 파일에 추가로 저장해줘
- prompt.txt 파일이 없으면 생성하고, 있으면 기존 내용에 추가해줘

커서 Rule 설정

윈도우 : CTRL + SHIFT + J

MacOS : CMD + SHIFT + J

→ 우측 상단의 톱니바퀴 아이콘



예제 프로그램 - Join

목표

2개의 엑셀 파일을 id 컬럼을 기준으로 조인해서 하나의 파일로 만들어라

프롬프트

목표

- 두개의 엑셀 파일을 Join 하는 프로그램을 만들고 싶다.

기능 요구사항

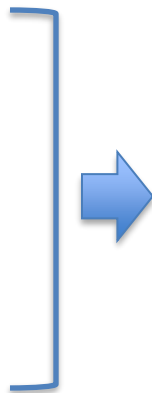
- 업로드된 파일들의 공통 컬럼을 체크박스로 선택할 수 있게 한다.
- 체크된 컬럼을 기준으로 Join을 수행한다.
- 아래의 Join의 종류 중 하나를 선택할 수 있게 한다.
- Inner Join, Left Outer Join, Right Outer Join, Full Outer Join
- 포트는 5130으로 해줘

Join?

공통된 기준값(id 등)을 이용해 두 개 이상의 데이터를 하나로 합치는 것

File1.xlsx	
id	name
1	Alice
2	Bob

File2.xlsx	
id	amount
1	10000
3	20000



Inner Join		
id	name	amount
1	Alice	10000

Left Join		
id	name	amount
1	Alice	10000
2	Bob	NULL

Full Outer Join		
id	name	amount
1	Alice	10000
2	Bob	NULL
3	NULL	20000

Right Join		
id	name	amount
1	Alice	10000
2	NULL	20000

프롬프트 - 디버깅

- 커서 재시작 후 사용
- 프롬프트
- 테스트
- 디버깅

예제 프로그램 - 시각화

목표

주어진 엑셀 파일에서 location별 salary를 볼 수 있게
그래프를 그리는 프로그램

목표

- 업로드된 엑셀에 그래프를 추가하고 다운로드 받는 웹프로그램을 만들고 싶다.

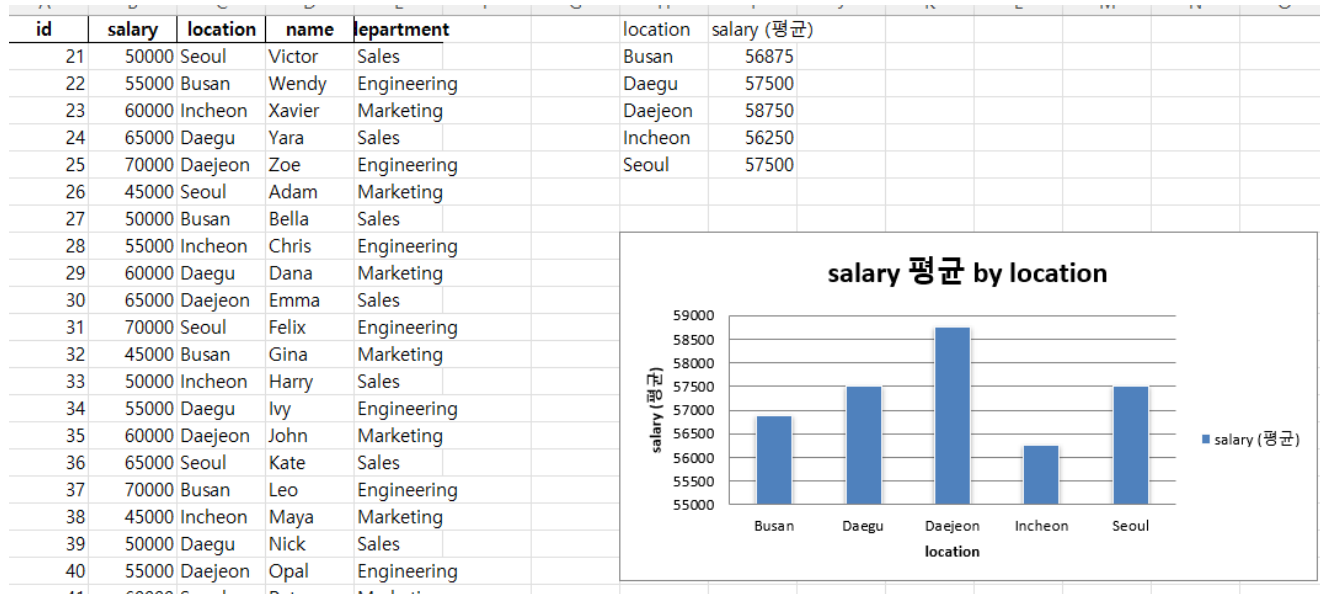
기능 요구사항

- 업로드된 파일의 컬럼을 x, y 로 하나씩만 선택가능하게 한다.
- x축으로 선택된 컬럼을 기준으로 y 축의 평균을 내서 새로운 표를 하나 만든다.
- 새로운 표를 이용해서 엑셀 파일 내에 막대그래프를 그린다.
- 그래프를 그린 엑셀 파일을 다운로드 받는다.
- port는 5140으로 해줘

예제 프로그램 - 시각화

목표

주어진 엑셀 파일에서 location별 salary를 볼 수 있게
그래프를 그리는 프로그램



예제 프로그램 - 기능추가

목표

시각화 결과를 브라우저에서도 볼 수 있게 기능 추가

Ask 모드 활용

질문 : Html, Javascript, CSS를 Frontend로 하고, Backend는 파이썬으로 구현중이다.
시각화하려면 어떤 라이브러리를 사용하는게 제일 좋을까?

목표

- 브라우저에서도 시각화 결과를 보는 기능을 추가해줘.

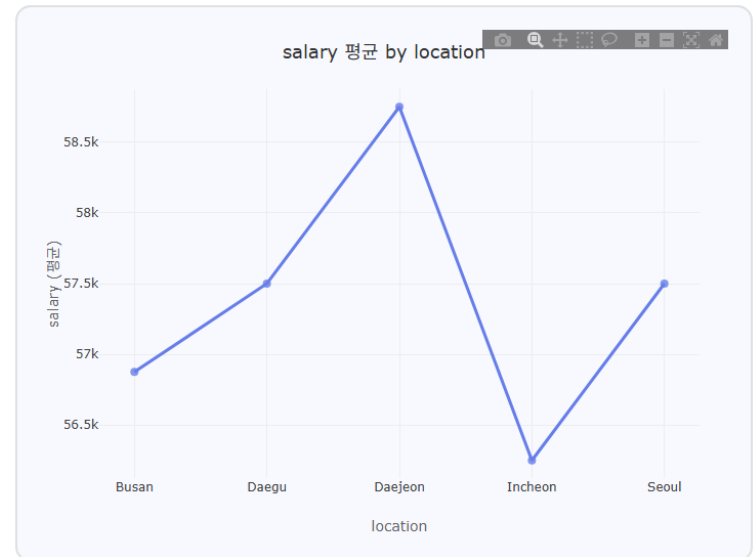
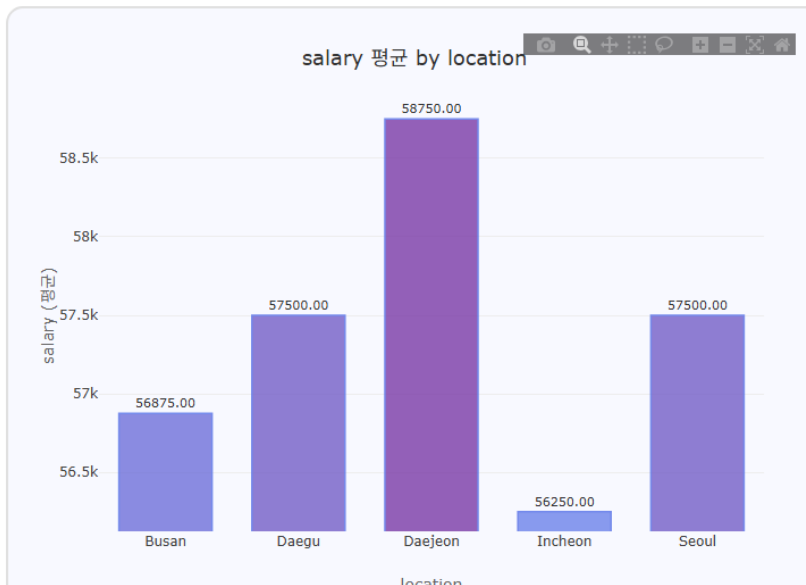
추가 기능 요구사항

- 그래프는 라이브러리는 Plotly를 사용해줘
- x축으로 선택된 컬럼을 기준으로 y 축의 평균을 내서 만든 새로운 표를 이용해서 브라우저에도 그래프로 표시해줘.
- 막대그래프, 라인그래프 중 하나를 선택할 수 있게 해줘.
- 그래프를 기본으로 막대 그래프를 표시하고, 그래프를 선택하는 즉시 그래프를 바꿔줘.

예제 프로그램 - 기능추가

목표

기능 추가 : 시각화 결과를 브라우저에서도 볼 수 있게 하라.



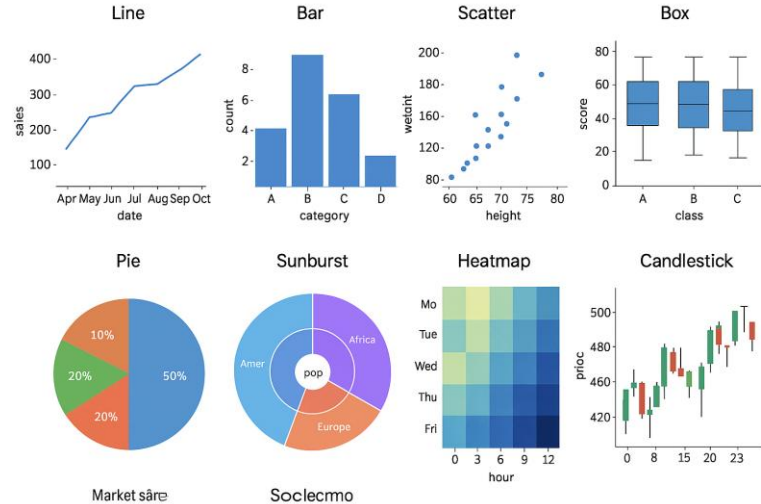
<https://plotly.com/python/>

프롬프트 - 디버깅

- 프롬프트

- 테스트

- 디버깅

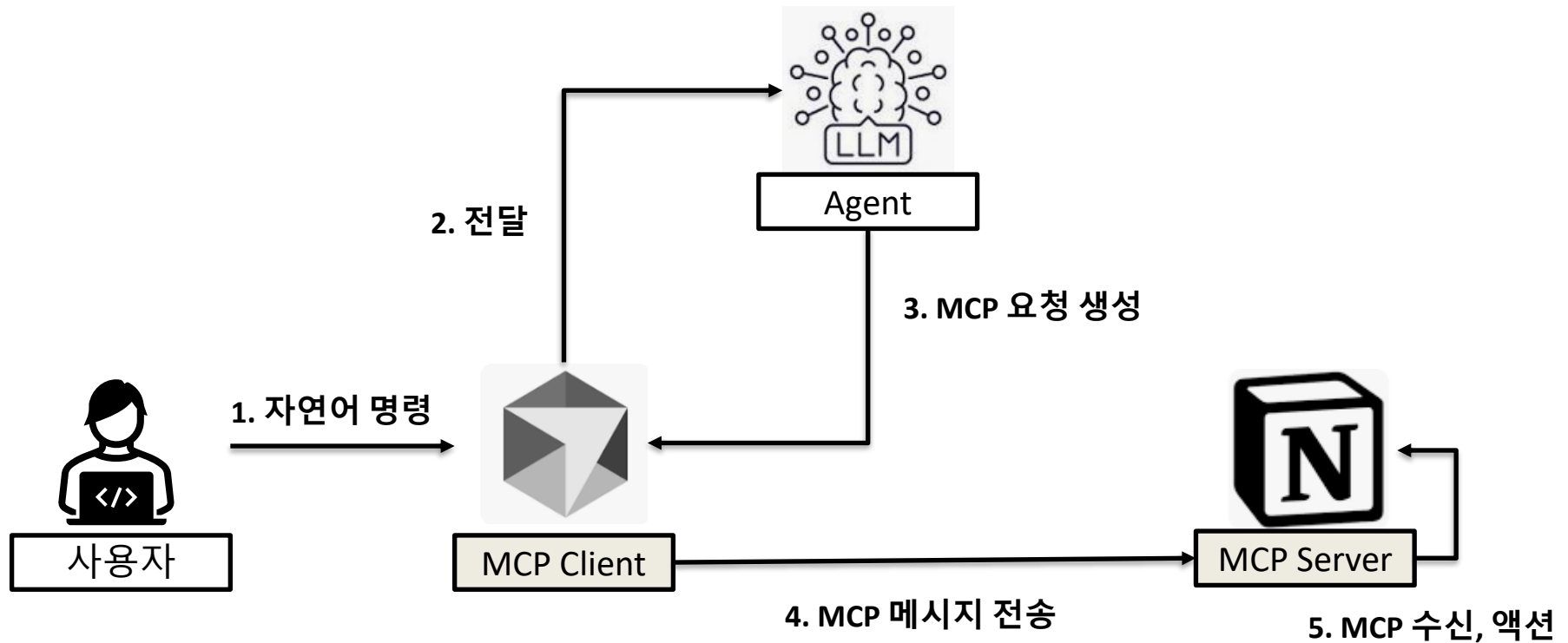


Plotly 그래프

- 다양한 기능이 있는 프로그램을 만들려면?

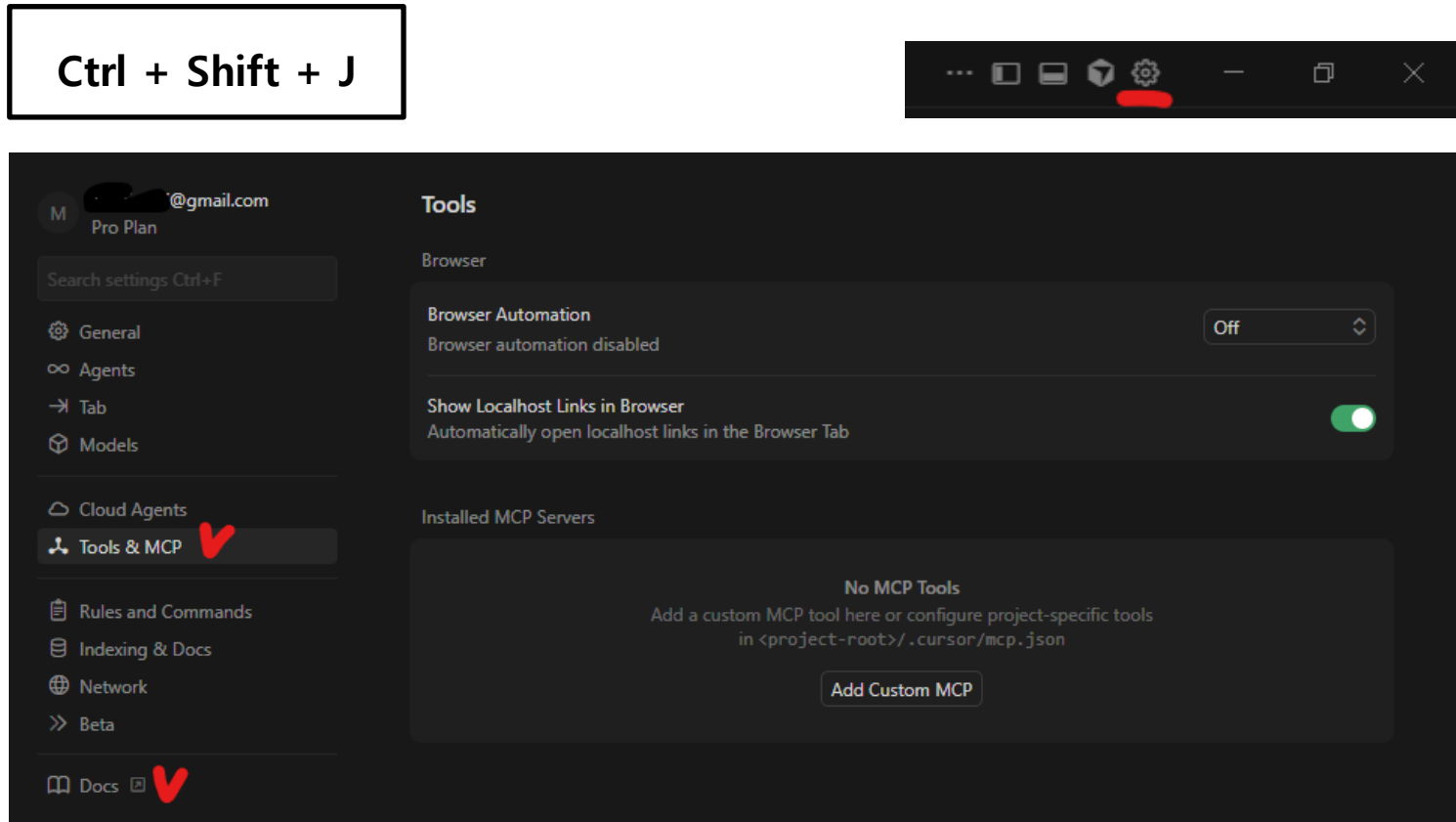
MCP (Model Context Protocol)

인공지능(AI) 모델이 다양한 외부 서비스와 도구를 표준화된 방식으로 연결할 수 있도록 하는 통신 규약

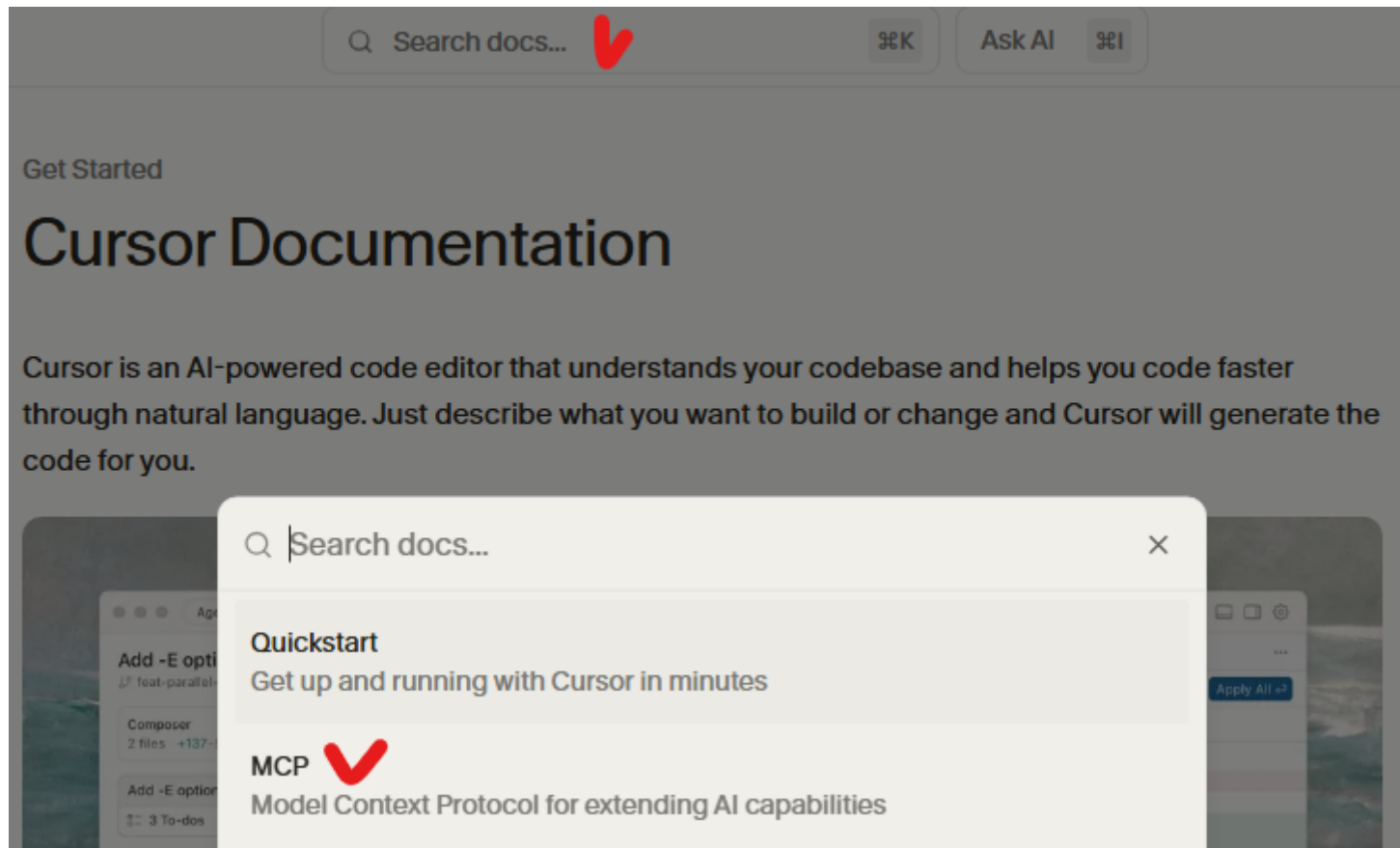


MCP 사용 – Notion(1)

Ctrl + Shift + J



MCP 사용 – Notion(2)



MCP 사용 – Notion(3)

<https://cursor.com/ko/docs/context/mcp#mcp>

Servers

사용 가능한 MCP 서버를 둘러보세요. "Add to Cursor"를 클릭해 Cursor에 직접 설치할 수 있습니다.

필터

이름	설치 ^	설명
 Notion	+ Add to Cursor	All-in-one workspace for notes, docs, and project management.
 Figma	+ Add to Cursor	Design and collaboration platform for teams.
 Context7	+ Add to Cursor	Up-to-date code documentation.
 Linear	+ Add to Cursor	Issue tracking and project management for development teams.
 Sentry	+ Add to Cursor	Error tracking and performance monitoring.

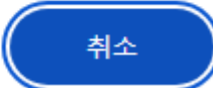
Show more servers

MCP 사용 – Notion(4)

Cursor을(를) 여시겠습니까?

<https://cursor.com>에서 이 애플리케이션을 열려고 합니다.

☐ 항상 cursor.com에서 연결된 앱에 있는 이 유형의 링크를 열도록 허용

 Cursor 열기  취소

Installed MCP Servers

Install MCP Server?

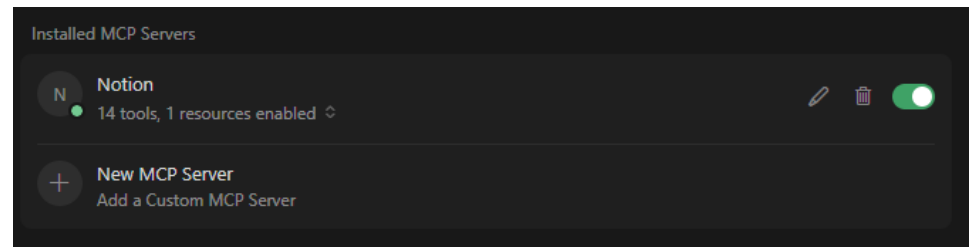
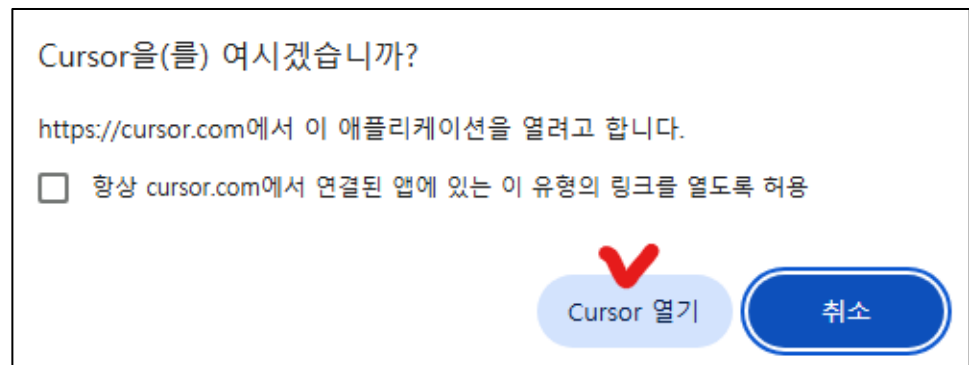
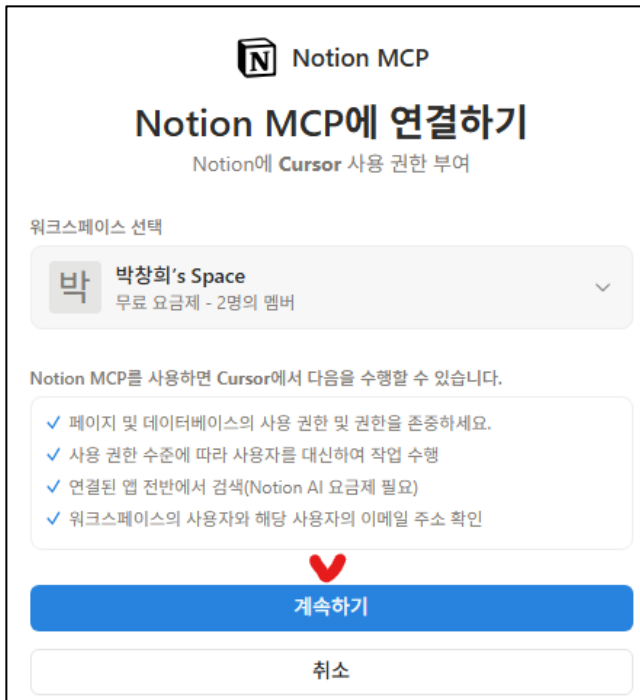
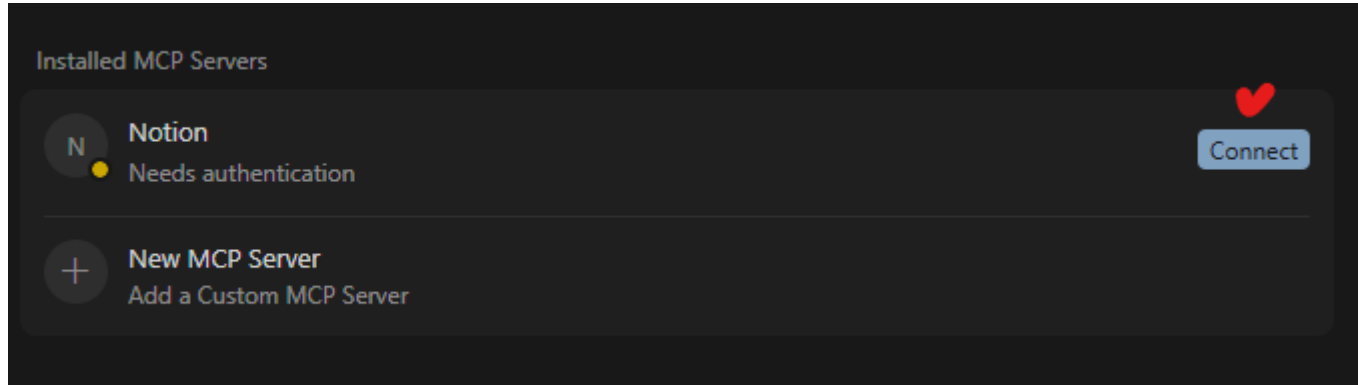
Name:

Type:

URL:

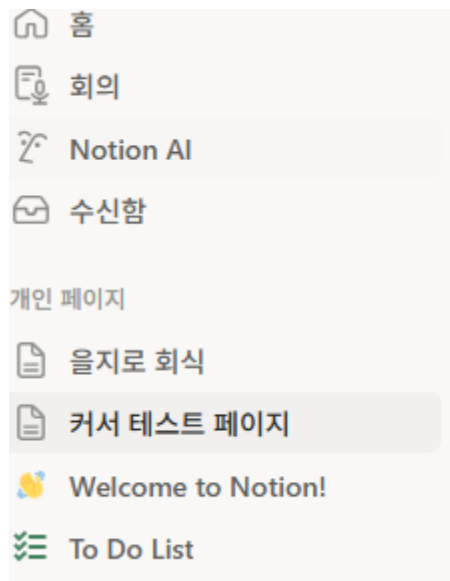


MCP 사용 – Notion(5)



MCP 사용 – Notion(6)

프롬프트	노션 MCP를 이용해서 아래의 글을 올려줘. 제목 : 커서 테스트 페이지 내용 : 커서 테스트 페이지 생성완료
------	--



커서 테스트 페이지

커서 테스트 페이지 생성완료

MCP 사용 – Notion(7)

프롬프트

노션 MCP를 이용해서 아래의 글을 올려줘.
제목은 “을지로 회식”으로 하고,내용은 “을지로 고기
맛집”을 10개만 검색해서 적어줘.

🔍 검색

🏠 홈

📅 회의

🤖 Notion AI

📁 수신함

개인 페이지

📄 을지로 회식

📄 커서 테스트 페이지

👋 Welcome to Notion!

📋 To Do List

팀스페이스

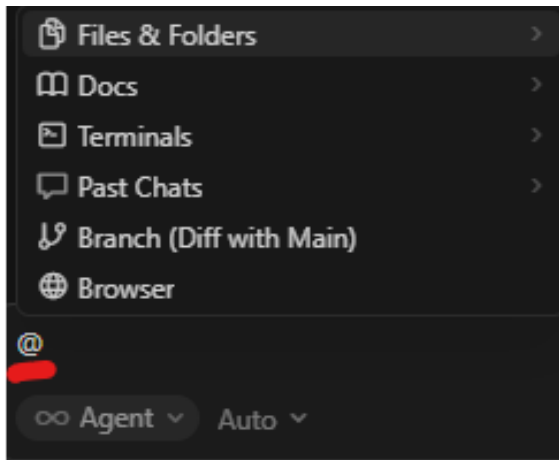
을지로 회식

- 왕비집
 - 위치: 을지로 입구역 근처
 - 특징: 갈비 정식과 숯불화로구이 전문점, 넓은 매장과 다양한 정식 메뉴로 회식 장소로 적합
- 보건옥
 - 위치: 을지로
 - 특징: 서울식 소 불고기와 김치찌개로 유명한 전통 맛집, 오랜 역사를 지닌 노포로 진한 국물과 부드러운 고기가 특징
- 이남장
 - 위치: 을지로3가

커서의 @ (참조기능) 사용하기

웹페이지, 파일, 폴더를 참조 대상을 명시적으로 지정하여 할루시네이션을 최소화

- 옛날지식 사용, 추측, 거짓말



➤ Files & Folders

현재 폴더와 하위 폴더의 코드, 데이터 기준으로 응답

➤ Docs

선택된 URL에 있는 (가이드 문서 등)을 기준으로 응답

➤ Browser

선택된 URL 및, 연관 있는 사이트들을 참조해서 응답

커서의 @ (참조기능) 사례

Docs 없이 질문

한국에 대해 3줄로 설명해줘

한국은 동아시아에 위치한 반도국으로, 1948년 대한민국으로 독립했습니다. 수도는 서울이며, 인구는 약 5,100만 명입니다. 삼성, 현대, LG 등 글로벌 기업과 K-pop, K-드라마 등 문화 콘텐츠로 알려져 있습니다.

Docs 이용 - Korea : <https://kr.koreanculture.org/korea-information-society>

 Korea 한국에 대해 3줄로 설명해줘

한국은 높은 교육열과 정보통신기술(ICT) 기반으로 세계 최고 수준의 전자정부와 5G 네트워크를 구축한 정보화 사회입니다. 휴대전화, 반도체, 자동차 등에서 세계적 경쟁력을 보유했으며, 2010년 세계 7대 수출국으로 성장했습니다. 최근에는 K-Pop, 드라마, 게임, 웹툰 등 문화 콘텐츠가 경제를 이끄는 주요 산업으로 부상했습니다.

Browser 이용 - <https://kr.koreanculture.org/korea-information-society>

 Browser [kr.koreanculture.org/korea-informat...](https://kr.koreanculture.org/korea-information-society)

한국에 대해 3줄로 설명해줘

한국은 동북아시아 한반도에 위치한 국가로, 세종대왕이 창제한 한글을 사용하며, 산지 70%, 평지 30%의 지형을 가집니다. 출처

정보통신기술(ICT) 기반의 정보화 사회로, 전자정부와 5G 네트워크를 구축했으며, 행정기관의 정보시스템을 통해 효율적인 행정 서비스를 제공합니다. 출처

최근에는 외국인 주민이 총인구의 3.2%를 차지하며 다문화 사회로 변화하고 있으며, 정부는 다문화가족 지원센터를 운영하고 다문화마을을 지원해 문화다양성을 존중하는 사회로 발전하고 있습니다. 출처

Open API – Notion

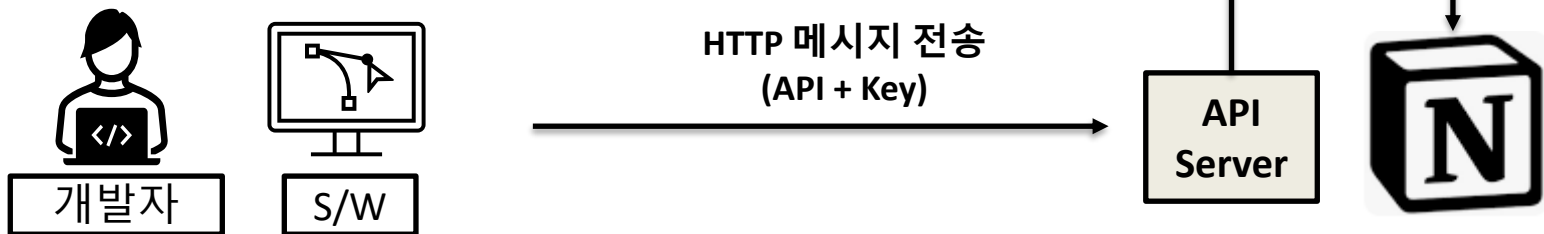
어떤 서비스나 시스템이 데이터나 기능을 외부 개발자에게 공개해서 프로그램이나 앱에서 자유롭게 활용할 수 있게 만든 인터페이스

POST <https://api.notion.com/v1/pages>

Authorization: Bearer YOUR_NOTION_API_TOKEN

Notion-Version: 2022-06-28

Content-Type: application/json



Open API – 노션 키 발급(1)

목표	노션의 특정 페이지에 글을 입력하는 프로그램
----	--------------------------

- <Ask> 모드
 - ✓ 노션의 OpenAPI 키를 받으려면?
- @Docs 이용
- <https://developers.notion.com/>

Open API – 노션 키 발급(2)

새 API 통합

API 통합 이름 *

Cursor test key

관련 워크스페이스 *

박 박창희's Space

API 통합을 설치할 워크스페이스를 선택하세요. 워크스페이스 소유자는 API 통합도 관리할 수 있습니다. 나중에 API 통합을 업그레이드하여 OAuth를 사용할 수 있습니다.

유형 *

프라이빗

API 통합 유형은 언제든지 변경할 수 있습니다. 오픈 API 통합으로 전환하면 추가 필드가 필요할 수 있습니다.

로고


업로드
512 x 512

제출하면 Notion의 [개발자 약관](#)에 동의하는 것으로 간주합니다.

취소


저장

Open API – 노션 키 발급(3)

Cursor test key

구성 **사용 권한** 기본 정보 웹훅

페이지 및 데이터베이스 사용 권한

이 API 통합은 다음 페이지 및 데이터베이스에 대해 활성화되어 있습니다.

편집 권한

페이지 선택 ?

🔍 페이지 검색

팀스페이스 페이지 **모두 선택**

☐ 🏠 박창희's Space HQ >

개인 페이지 ▾

최상위 페이지 **모두 선택 해제**

☒ 📄 을지로 회식

☒ 📄 커서 테스트 페이지

☒ 📋 To Do List

☒ 🌟 Welcome to Notion!

취소하기 **저장하기**

Open API – 노션 키 발급(4)

Cursor test key



구성 사용 권한 기본 정보 웹훅

API 통합 이름 *

Cursor test key

프라이빗 API 통합 시크릿

.....

[새로고침하기](#) [표시하기](#)

오직 박창희's Space 워크스페이스에서만 사용 가능합니다. 워크스페이스를 변경하려면 [다른 API 통합을 생성해 주세요.](#)

프라이빗 API 통합 시크릿



ntn_286241427[REDACTED]6kUvAC9iil14JwKIu[REDACTED]WEt08Ne

[복사](#)

오직 박창희's Space 워크스페이스에서만 사용 가능합니다. 워크스페이스를 변경하려면 [다른 API 통합을 생성해 주세요.](#)

예제 프로그램 – Open API 연계

목표	노선의 특정 페이지에 글을 입력하는 프로그램
----	--------------------------

목적

- 노선의 특정 페이지에 글을 작성하는 프로그램을 만들고 싶다.

제약사항

- 노선의 api 키는 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 이다.

기능 요구사항

- 노선의 모든 페이지의 제목을 계층구조를 알아볼 수 있게 표시해라.
- 각 페이지는 선택이 되어야 한다.
- 제목과 내용을 입력할 수 있는 UI가 필요하다.
- "게시하기" 라는 버튼을 누르면, 입력한 제목과 내용이 선택된 페이지에 되어야 한다.
- 포트는 5150 으로 해줘

프롬프트 - 디버깅

- 프롬프트
- 테스트
- 디버깅
- Open API, MCP 현황

예제 프로그램 - 자동 글쓰기

목표

시각화 예제를 사용할 때 마다 사용 이력을 노선에 업데이트 하는 프로그램

목표

- 프로그램이 사용되면 노선에 사용 이력이 업데이트 되는 기능을 추가하고 싶다.

추가 기능 요구사항

1. 글을 쓸 상위 페이지는 노선의 페이지는 조회하여, 사용자가 선택 할 수 있게 한다.

2. 노선에 글을 쓰는 시점과 내용은 다음과 같다.

- 글 쓰는 시점 : 그래프 생성 버튼을 눌렀을 때.

- 제목 : 현재 시간 (년,월,일,시,분)

- 내용 : 앞에서 만든 평균을 내서 만든 새로운 표

제약사항

- 노선 API 키는 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

- 포트는 5160 으로 해줘

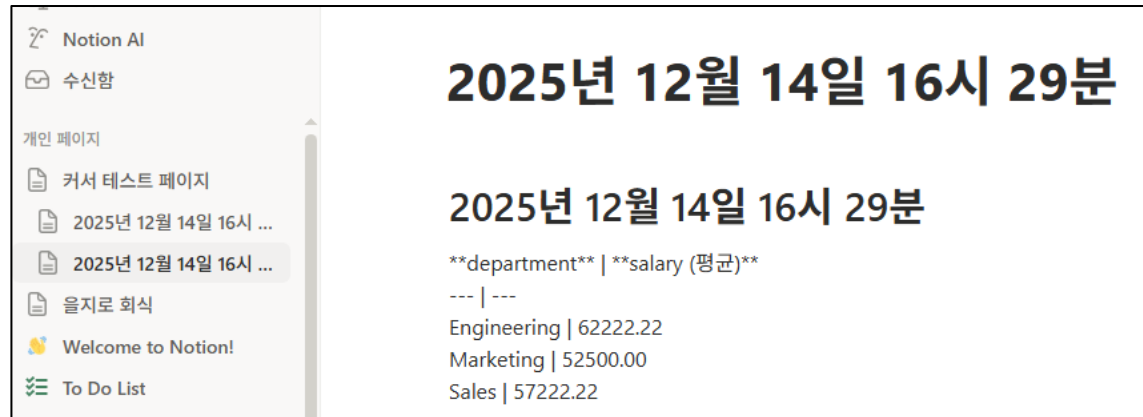
프롬프트 - 디버깅

- 프롬프트

- 테스트

- 디버깅

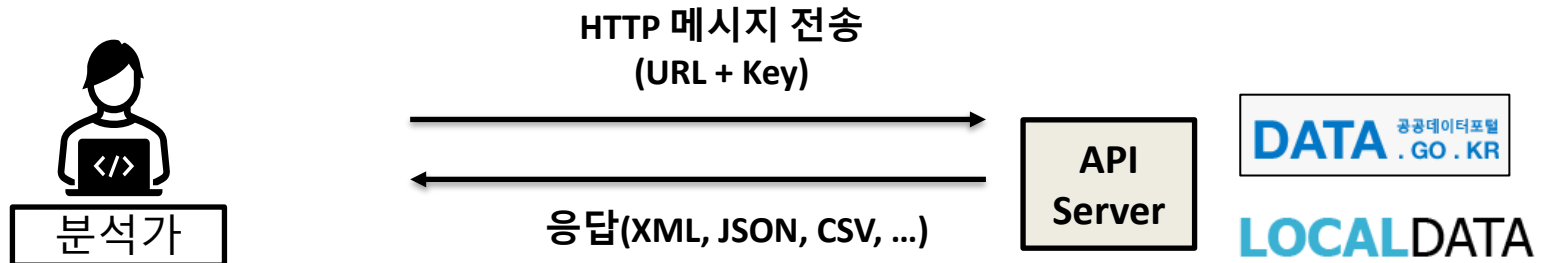
- 데이터 수집에 DB 또는 OpenAPI



Open API – LocalData

어떤 서비스나 시스템이 데이터나 기능을 외부 개발자에게 공개해서 프로그램이나 앱에서 자유롭게 활용할 수 있게 만든 인터페이스

http://www.localdata.go.kr/platform/rest/TO0/openDataApi?authKey=LocaDataApiToken&opnSvcId=05_18_01_P&localCode=6110000&lastModTsBgn=20251124&lastModTsEnd=20251213&pageIndex=1&pageSize=10&resultType=csv&resultFileYn=y



Open API – LocalData 키 발급

<https://www.localdata.go.kr/devcenter/apiGuide.do?menuNo=20002>

LOCALDATA 데이터받기 데이터찾기 생활편의정보 데이터활용안내

OPEN API(변동분) 이용가이드 [API KEY 조회](#) [OPEN API 신청](#)

[개발용 API 신청](#) [운영용 API 신청](#)

활용목적수집 필수입력 ✕

☒ 기업(기관)명

 ✓

☒ 인증키조회번호

 ✓

URL/어플명

⚠ 기업(기관)명이 없는 개인 사용자는 인증키 찾기에 이용 가능한 명칭을 작성부탁드립니다. 인증키조회번호는 인증키 찾기에 사용되는 번호로 분실시에는 인증키 찾기를 이용하실 수 없으니 유의 바랍니다.

취 소

신청

서비스 사용 정보	
API 구분	운영
기업/업체명	chpark2
요청URL	http://www.localdata.go.kr/platform/rest/TO0/openDataApi?authKey=GGlaP=K6nUrZlw=2ek2HJGPQHnUHLNnnNm4SI5tmjE=
인증키	GGlaP=K6nUrZlw=2ek2HJGPQHnUHLNnnNm4SI5tmjE= ✓

@Browser, @Files&Folders 활용

사용방법이 복잡한 Open API 경우, 참조 기능을 적극 활용

<https://www.localdata.go.kr/devcenter/apiGuide.do?menuNo=20002>

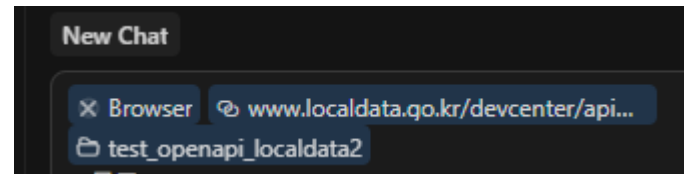
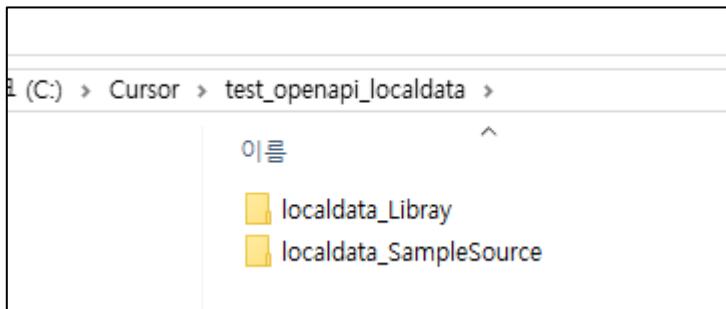
예제 소스

OPEN API 호출 예제소스 보기 ▼

라이브러리 예제소스 보기 ▼

✓ 예제소스 다운로드

✓ 라이브러리 다운로드



Open API – LocalData

목표

LocalData.go.kr에 있는 특정 파일을 다운로드 받는 프로그램

@Browser <https://www.localdata.go.kr/devcenter/apiGuide.do?menuNo=20002>

@c:\Cursor\test_openapi_localdata2\

목표

- LocalData.go.kr에 있는 특정 파일 다운로드 받는 프로그램

기능요구사항

1. localdata의 데이터를 다운로드 받는 웹 프로그램을 만들어줘.

- apikey는 "=IZIkhsqYfCebM0A86Dyfg4WGEJoD7dDWhqIV9ultsY="

- 필수 데이터는 표시해줘.

- 코드 값은 모두 Select bar로 선택 가능하게 해줘.

- 필수 값이 아닌 값은 localdata.go.kr의 매뉴얼에 따라 적당한 값으로 채우고, 수정 가능하게 해줘.

- 생성한 url은 화면에 표시해줘.

제약조건

- 현재 폴더에 있는 localdata_Library, localdata_SampleSource를 참조해서 만들어줘.

- 포트는 5170으로 해줘

Maria DB 설치(1)

<https://mariadb.org/download/>

[Download](#) | [Documentation](#) | [Contribute](#) | [Server Fest](#) | [Events](#) | [Sponsor](#) | [Blog](#) | [Planet MariaDB Server](#) | [About](#)

Latest releases: 12.2.1 RC, 12.1.2, 11.8.5, 11.4.9, 10.11.15, 10.6.24

MariaDB Server | MariaDB Server Repositories | Connectors

MariaDB Server Version

MariaDB Server 12.1.2 Rolling ♥

Display older releases: ☐

See the MariaDB 12.1.2 Release Notes and Changes and Improvements in MariaDB 12.1.

Operating System

Windows ♥

Architecture

x86_64 ♥

Package Type

MSI Package ♥

Download

Mirror

Blendbyte - Taipei

South Korea ♥

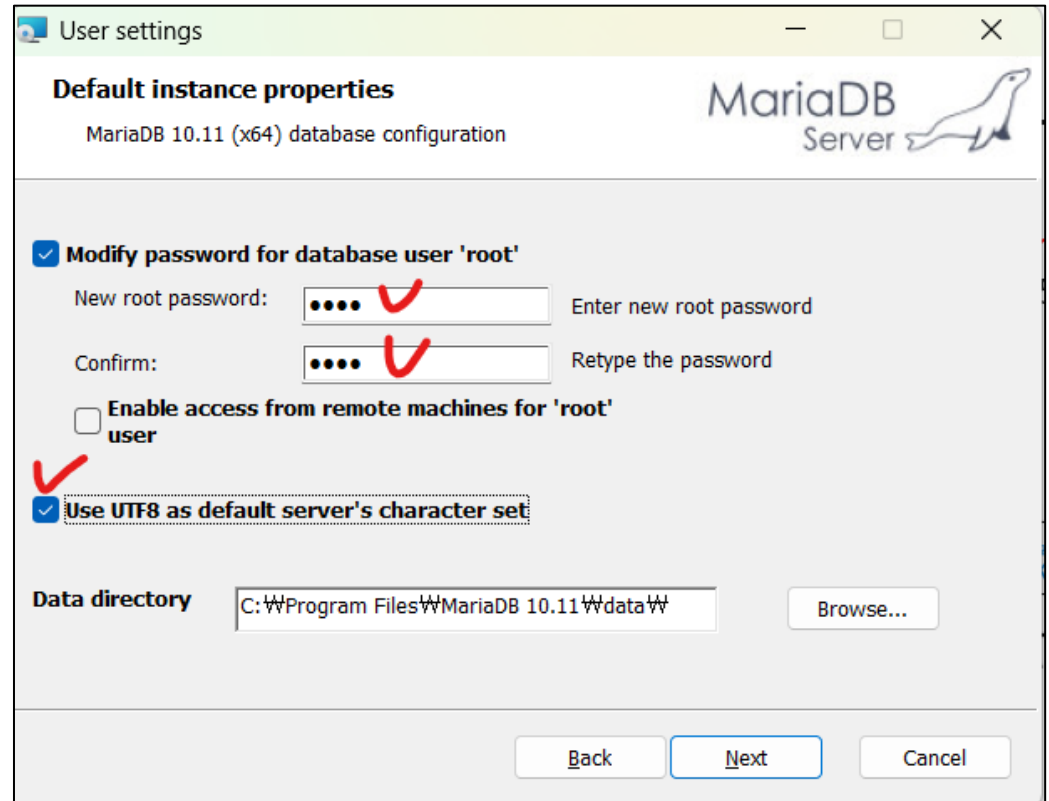
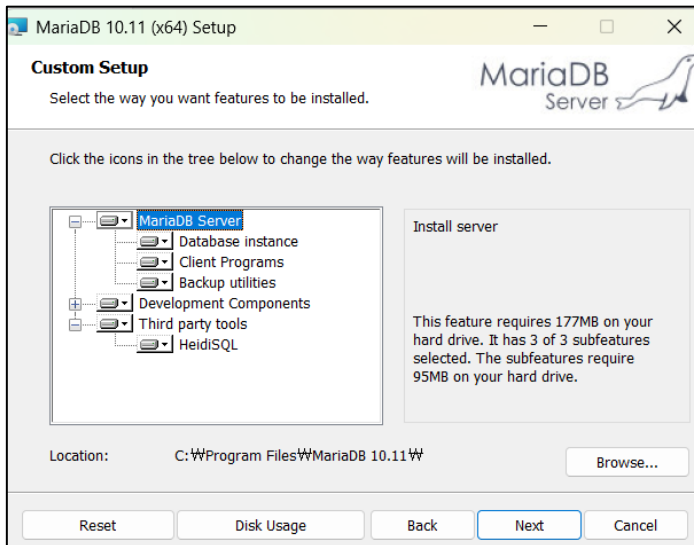
South Korea

zzunipark - South Korea ♥

Release date: 2025-11-19
File name: mariadb-12.1.2-wi
File size: 83.0 MB
• Download galera-26.4.2
Display signature and checks

체크사항 확인 후, Download

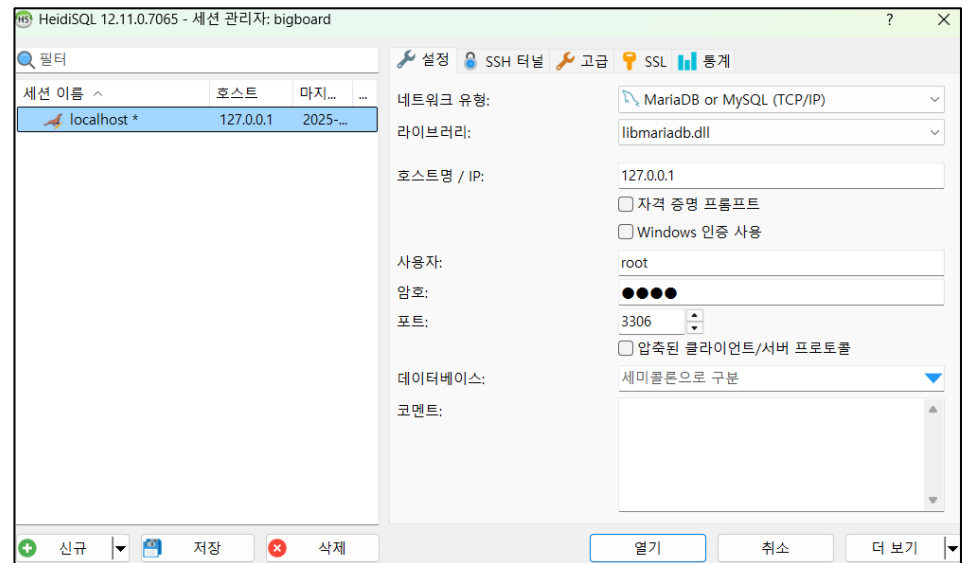
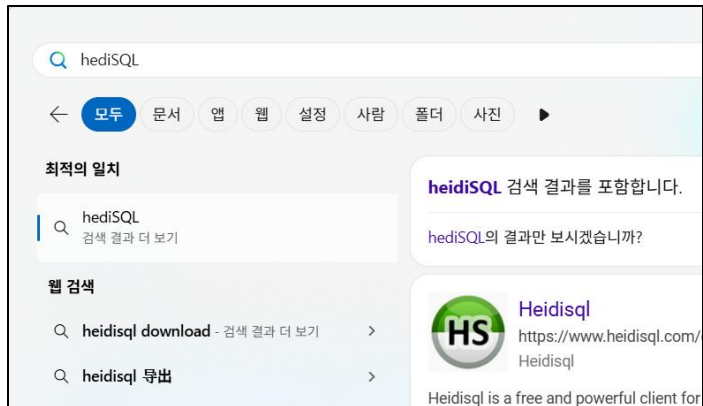
Maria DB 설치(2)



Password : 1234

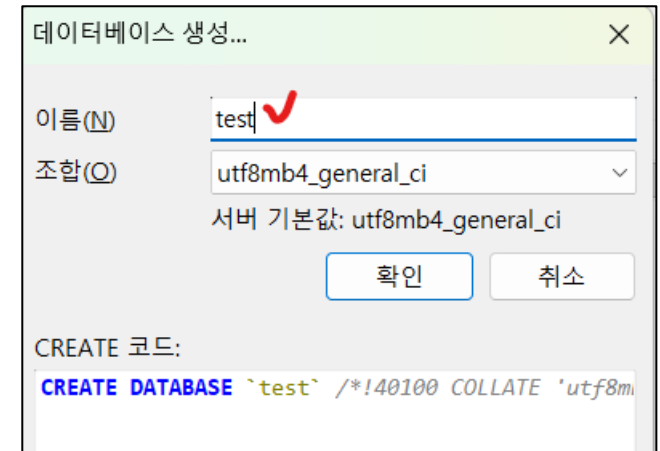
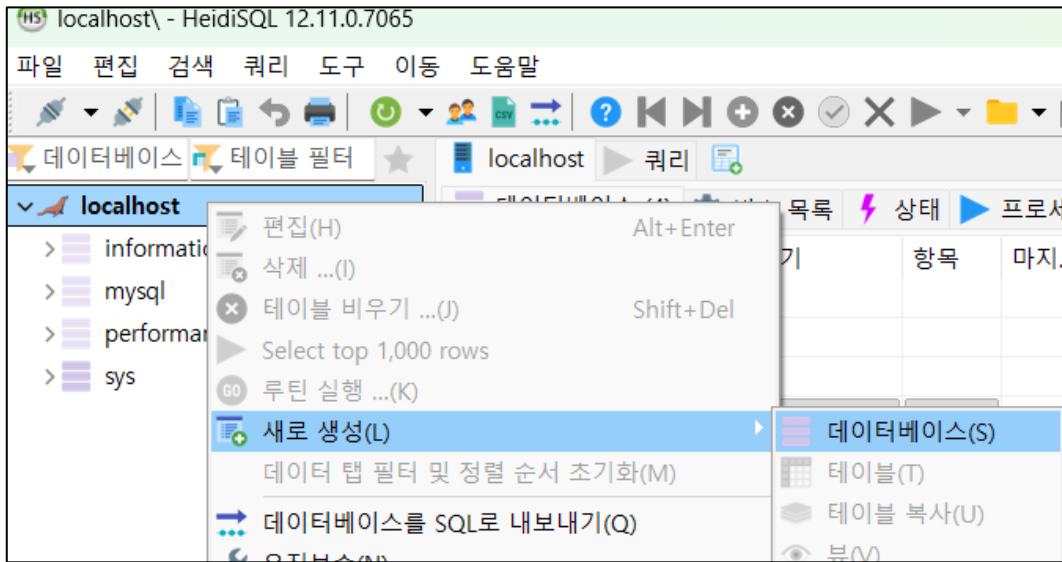
Maria DB에 연결

HeidiSQL 을 실행시키고, 접속정보 입력, 열기. (root/1234)



DB생성

Connection 이름(localhost) > 새로생성 > 데이터베이스 > "test"



예제 프로그램 - DB 연계

목표

DB를 조회하는 프로그램을 만들고, csv 또는 엑셀 파일을 DB에 입력하는 기능을 추가하라

목표

- DB를 사용할 수 있는 프로그램을 만들고 싶다.

데이터베이스 연결 정보:

- 주소: 127.0.0.1, 포트: 3306, 사용자: root, 비밀번호: 1234, 데이터베이스: test

기능 요구사항

- 주어진 연결정보를 이용해서 MariaDB 데이터베이스에 접근한다.
- 테이블 목록 조회 및 선택기능 제공.
- 테이블이 선택되면 해당 테이블의 데이터를 20라인씩 페이지징하면서 볼 수 있게 해줘.
- CSV 또는 엑셀 파일을 업로드 하면, 해당 파일을 DB에 입력해야 한다.
- 이미 테이블이 있다면 insert를 수행하고, 없다면 테이블 생성 후 insert 한다.
- 테이블 이름은 기본으로 파일명으로 하고, 영문이 아니면 오류 메시지를 보여준다.
- 컬럼이 영문이 아니면 오류 메시지를 보여준다.

프롬프트 - 디버깅

- 프롬프트
- 테스트
- 디버깅
- DB의 접근제어

서비스 배포

목표	예제 프로그램 (Join)을 배포하여 어디서든 사용할 수 있게 하라.
----	--

